



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

自动控制理论845

历年真题

本书适用于中科大

信息科学技术学院	081100 控制科学与工程
	085400 电子信息（控制工程）
研究生院科学岛分院	081104 模式识别与智能系统
	085400 电子信息（方向5）
先进技术研究院	085406 电子信息（控制工程）

目 录

2000 年研究生入学考试试题	1
2001 年研究生入学考试试题	4
2002 年研究生入学考试试题	6
2003 年研究生入学考试试题	9
2004 年研究生入学考试试题	12
2005 年研究生入学考试试题	15
2006 年研究生入学考试试题	18
2007 年研究生入学考试试题	21
2008 年研究生入学考试试题	24
2009 年研究生入学考试试题	27
2010 年研究生入学考试试题	30
2011 年研究生入学考试试题	33
2012 年研究生入学考试试题	36
2013 年研究生入学考试试题	39
2014 年研究生入学考试试题	42
2015 年研究生入学考试试题	46
2016 年研究生入学考试试题	49
2017 年研究生入学考试试题	52
2018 年研究生入学考试试题	55
2019 年研究生入学考试试题	58
2020 年研究生入学考试试题	61
2021 年研究生入学考试试题	64
2022 年研究生入学考试试题	67
现代控制理论期末试卷及评分标准	70

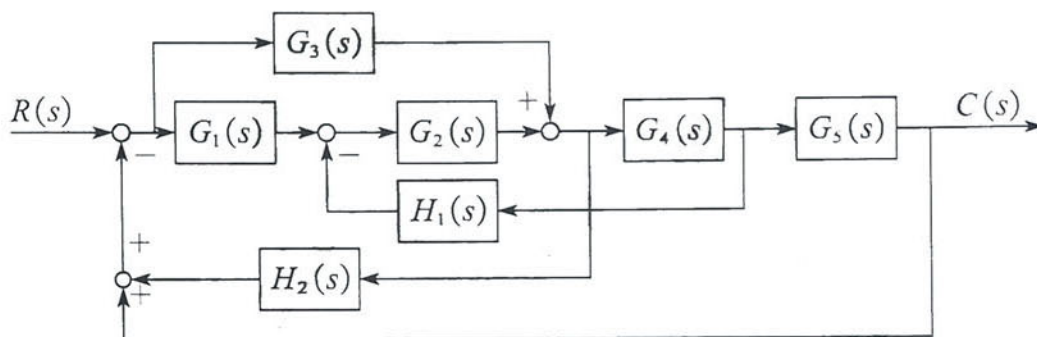


中国科学院 - 中国科学技术大学

2000 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

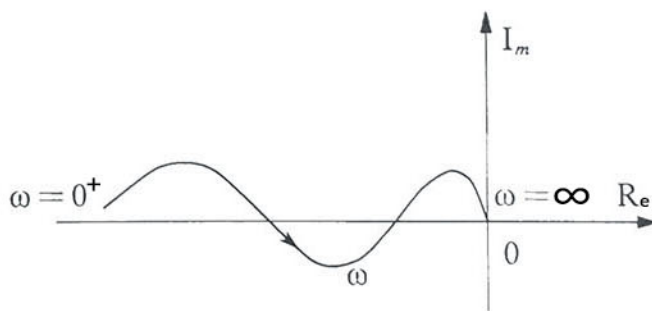
试题名称: 自动控制理论

一、(15 分) 控制系统方块图如下图所示, 化简方块图, 求出传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。



二、(15 分) 已知某最小相位系统, 其开环传递函数的奈氏图如下图所示。

1. 根据奈氏图, 写出其传递函数, 并指出参数关系;
2. 画出完整奈氏图, 并判断闭环系统稳定性;
3. 求出系统的幅值裕度和相角裕度。



三、（10 分）已知系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{s^3 + 3s^2 + 2s + 1}{s^4 + 2s^3 + 8s^2 + 4s + 2}$$

试确定该系统是否为最小相位系统。

四、（15 分）已知系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(5s+1)}{s^2(s-1)}$$

画出完整奈氏图，判断闭环系统稳定性。

五、（15 分）已知系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(s+2)}{s^2(s+1)(s+4)}$$

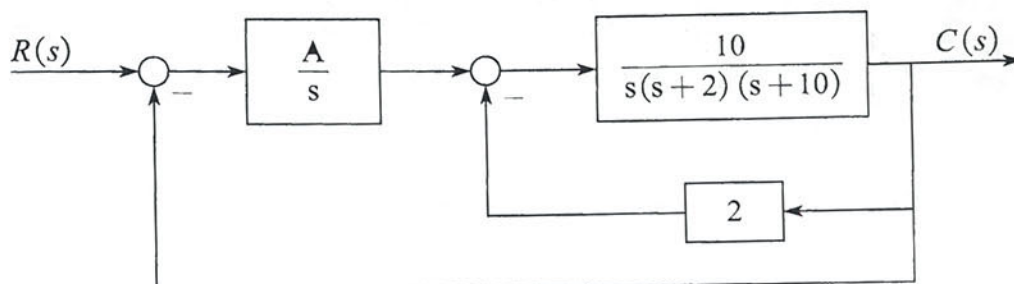
1. 画出根轨迹图，判断闭环系统稳定性；
2. 采用两种方法设计校正系统，使系统闭环稳定。

六、（12 分）设某单变量非线性系统的输入-输出描述式为

$$\begin{cases} \ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + 2y(t) = u(t)y^3(t) \\ y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = -1 \end{cases}$$

1. 证明若额定输入信号 $u(t) = 0$ ，则 $y(t) = e^{-t}$ 是系统的额定输出信号；
2. 试写出该系统的动态方程；
3. 将（2）中得到的动态方程在额定工作条件下线性化为线性动态方程；
4. 根据线性动态方程判断其能控性和能观性。

七、（12 分）设某反馈系统框图如下：



1. 计算该系统的闭环传递函数 $\Phi(s)$;
2. 求 $\Phi(s)$ 的能控 I 型实现;
3. 若该实现的每一个状态变量都可通过传感器转换成可用的反馈量, 采用状态反馈 $u(t) = V(t) + Kx(t)$ 将闭环系统特征值安排成 $\lambda_{1,2} = -1 + j$, $\lambda_3 = -5$, $\lambda_4 = -10$, 求需要的反馈行向量 K , 设 $A=10$;
4. 若该系统的状态变量无法用作反馈量, 可否应用状态观测器进行状态反馈满足 (3) 中的指标要求, 为什么。

八、（6 分）设某离散系统的齐次状态方程和初态如下：

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 5 \end{bmatrix} x(k), \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

指出系统的模态及 $x(k)$ 的模态分解表达式, x_0 能激发出几个模态, 为什么?

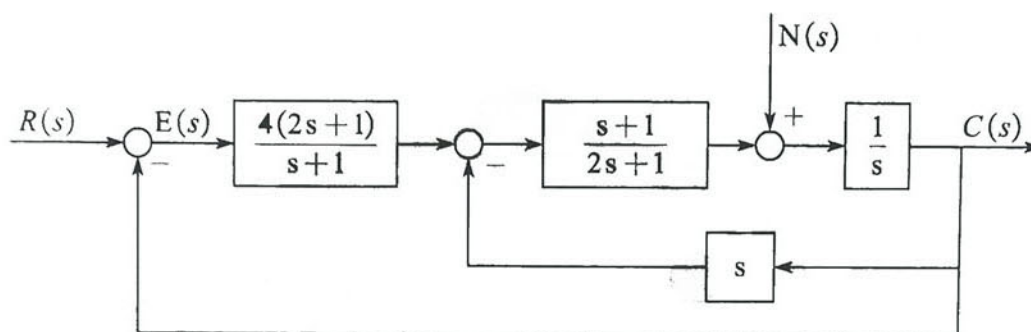


中国科学院 - 中国科学技术大学

2001 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

试题名称: 自动控制理论

一、控制系统如下图所示 (18 分)



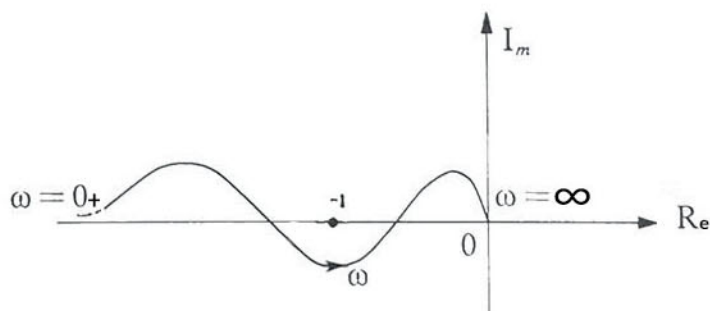
1. 用劳斯判据判断系统是否稳定;
2. 设系统输入信号和干扰信号都是单位速度信号, 试求系统稳态误差。

二、已知系统开环传递函数为:

$$G(s) = \frac{K}{s^2(s+4)}$$

设计一校正装置使闭环系统稳定, 并使闭环期望极点位于 $-0.5 \pm j0.5$, 并给出确定另外闭环极点的方法 (最好能计算出来)。

三、已知最小相位系统的幅相特性如下图所示: (15 分)



1. 请写出与这幅相特性相对应的传递函数；
2. 用奈氏判据判断闭环系统稳定性；
3. 在答卷中，画出与试卷中相同的图，标出增益交界频率，相位交接频率，相位裕量，并写出幅值裕量表达式。

四、已知系统开环传递函数为（20 分）

$$G(s) = \frac{K(1+2s)}{s^2(s-1)}$$

1. 画出完整奈氏图，利用奈氏稳定判据判断闭环系统稳定性；
2. 如果系统不稳定，用两种方法校正系统，使系统稳定，画出完整奈氏图，利用奈氏稳定判据判断系统稳定性，并指出 K 值对系统稳定性的影响。

五、设三阶随动系统的开环传递函数为：（16 分）

$$g(s) = \frac{20s+40}{s^3+3s^2-s-3}$$

试求其能控 I 型实现，并应用状态反馈使其

1. 对于单位阶跃输入信号，稳态误差为零；
2. 配置极点中含有 $-1+j$ 和 $-1-j$ 的两个极点；
3. 判断反馈后的系统是否是李雅普诺夫意义上的稳定系统？写出反馈行向量 K。

六、设系统动态方程如下，试对其进行能控性分解和能观性分解，指明各类子系统的参数矩阵。（16 分）

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -7 & -2 & 6 \\ 2 & -3 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u(t)$$

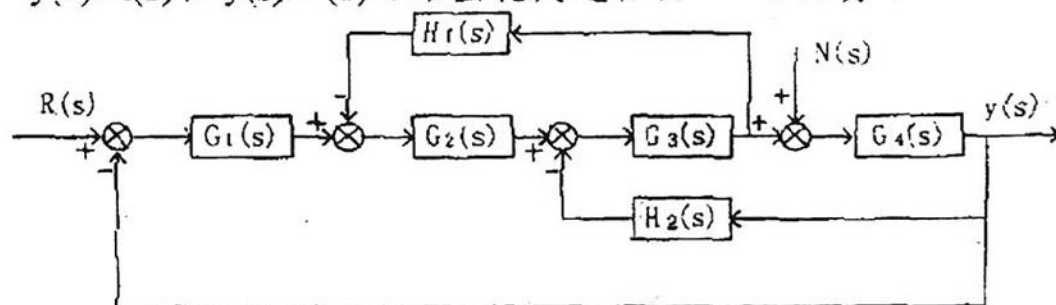
$$y(t) = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} x(t)$$



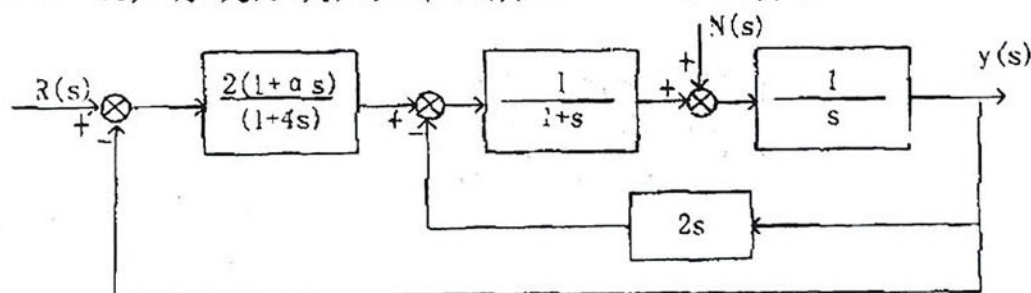
中国科学院 - 中国科学技术大学
2002 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

试题名称: 自动控制理论

- 一、已知系统方块图如下图所示, 化简方块图, 求传递函数 $y(s)/R(s)$ 和 $y(s)/N(s)$ (给出化简过程)。 (16 分)



- 二、已知系统方块图如下图所示 (16 分)



1. 用劳斯判据判断在 α 取何值时, 闭环系统才是稳定的。 (8 分)
 2. 系统的输入和干扰信号都是单位阶跃信号, 试求出系统的稳态误差。 (8 分)
- 三、已知系统开环传递函数为 (18 分)

$$G(s) = \frac{k(s+2)}{s(s+1)(s+3)}$$

设计控制器 $K(s)$, 并确定出控制器参数, 满足如下要求

- ① 闭环系统稳定。
- ② 系统对单位速度信号稳态误差为零。

③根轨迹主要分支通过闭环期望极点 $-0.5 \pm j0.5$ 。

四、已知系统开环传递函数为 (20分)

$$G(s) = \frac{k(1+s)(1+2s)}{s^2(1+6s)}$$

1、画出 $G(s)$ 完整奈氏图，用奈氏稳定判据判断闭环系统稳定性，并计算出使闭环系统稳定 K 的取值范围。(12分)

2、在系统中加入何种校正装置，并给出参数的取值范围，使系统在 $K>0$ 时，都是稳定的，并绘出相应的完整奈氏图。(8分)

五、设连续系统状态方程为 (8分)

$$\dot{X}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} X(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u(t)$$

- 求状态转移矩阵 e^{At}
- 该系统为能控系统吗？
- 设取样周期为 T_s ，根据 e^{At} 求其离散化后状态方程
- 为使离散化后系统是能控系统，确定 T_s 值

六、设系统动态方程如下 (12分)

$$\dot{X}(t) = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix} X(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [1 \ -1 \ 1] X(t)$$

- 判断系统是否完全能控，完全能观？
- 若你的答案是否定的，请分别进行系统的能控分解和(或)能观分解。

七、设系统动态方程如下 (10分)

$$\dot{X}(t) = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} X(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

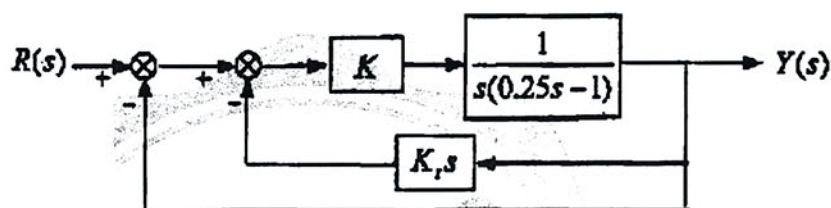
问能否通过状态反馈使系统镇定？若你的答案是肯定的，求状态反馈行向量 $\mathbf{K}$ ，将闭环系统特征值安排为 $\{-1, -1, -2, -2, -2\}$ 。



中国科学院 - 中国科学技术大学
2003 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

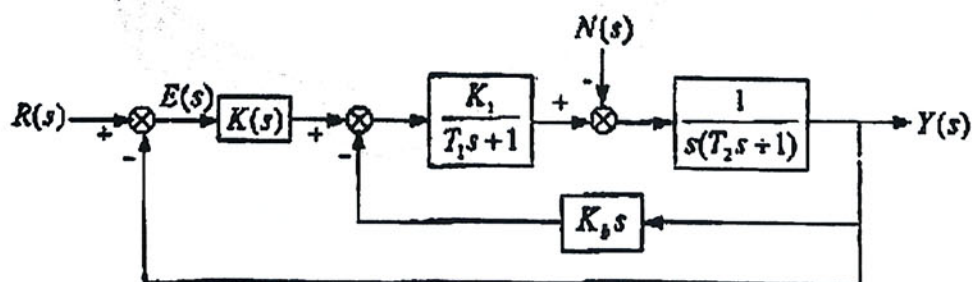
试题名称: 自动控制理论

一、(20 分) 控制系统方块图如下图所示



1. 确定使闭环系统稳定的参数 K, K_f 的取值范围。
2. 若要求: ① 系统的最大超调量为 10%;
② 调整时间为 1.5 秒 (对于 5% 的误差范围);
试确定参数 K 和 K_f 的值。

二、(22 分) 位置随动系统如下图所示。其中, $K(s)$ 为控制器。



1. 系统的输入和干扰信号均为单位阶跃信号, 当 $K(s) = K$ 时, 试确定系统的稳态误差。
2. 欲使系统对单位阶跃信号的稳态误差为零, $K(s)$ 应取何种形式? (简述理由, 不要求计算)

三、(24 分) 设负反馈系统中, 前向通道的传递函数为

$$G(s) = \frac{k}{s^2(s+2)(s+5)}$$

反馈通道的传递函数为 $H(s)=1$ 。

1. 绘制系统的根轨迹图, 并判断闭环系统的稳定性。
2. 改变反馈通道的传递函数, 使 $H(s)=2s+1$, 绘制系统的根轨迹图, 判断闭环系统的稳定性。简述 $H(s)$ 的这一变化对系统稳定性的影响。

四、(24 分) 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(1+s)}{s^3(1+0.2s)}$$

1. 画出 $G(s)$ 的完整奈氏图, 用奈氏稳定判据判断闭环系统的稳定性。
2. 如果系统不稳定, 试设计一种串联校正装置(给定参数), 使闭环系统稳定。画出相应的完整奈氏图, 并计算使闭环系统稳定的 K 的取值范围。

五、(20 分) 某单输入线性定常系统(也叫线性非时变系统)的状态方程是 $\dot{x} = Ax + bu$, 已知:

(1) 当 $x(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 时, 系统的零输入响应为 $x(t) = e^{-t}x(0)$;

(2) 当 $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 时, 系统的零输入响应为 $x(t) = e^{-2t}x(0)$;

(3) 系统的零状态单位阶跃响应为 $x(t) = \begin{bmatrix} 1-e^{-t} \\ -1+e^{-t} \end{bmatrix}$

1. 试确定 A 和 b ;
2. 以 $T = \ln 2$ 为采样周期, 求系统离散化的状态方程。

六、(20分) 已知线性定常的离散时间系统的状态方程为:

$$\begin{cases} x_1(k+1) = -x_2(k) + u(k) \\ x_2(k+1) = ax_1(k) + x_2(k) + bu(k) \end{cases}$$

1. 确定使系统渐近稳定的 a 值范围;
2. 给出系统完全能控的充分必要条件.

七、(20分) 已知单输入-单输出系统的传递函数为:

$$G(s) = \frac{s^2 + 3s + 2}{s^3 + 2s^2 + 3s + 4}$$

1. 给出该传递函数的一个能控标准型实现 (输入 u 、输出 y 、状态 x);
2. 上述能控标准型系统引入状态反馈 $u = v + kx$ 后, 问:
(1) 闭环系统 (输入 v 、输出 y 、状态 x) 是否一定能控;
若是, 请给出证明; 若否, 给出一个尽可能简单的反例;
(2) 闭环系统 (输入 v 、输出 y 、状态 x) 是否一定能观;
若是, 请给出证明; 若否, 给出一个尽可能简单的反例.

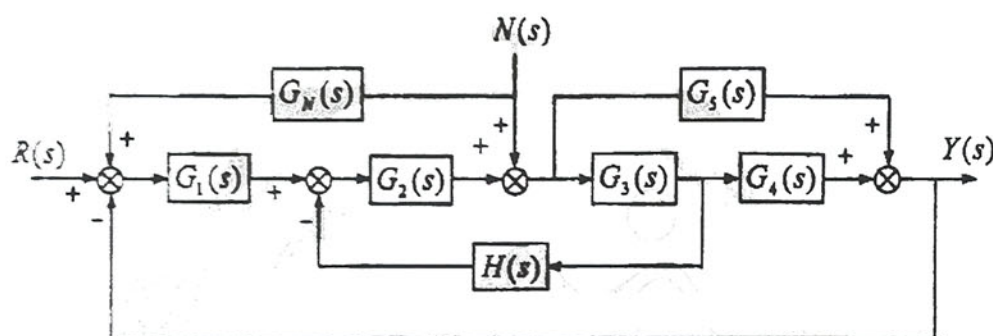
注: 上述“尽可能简单”是指闭环系统的传递函数阶数最低, 且静态增益为 1. 要求求出 k 及相应的闭环传递函数 $G_c(s)$



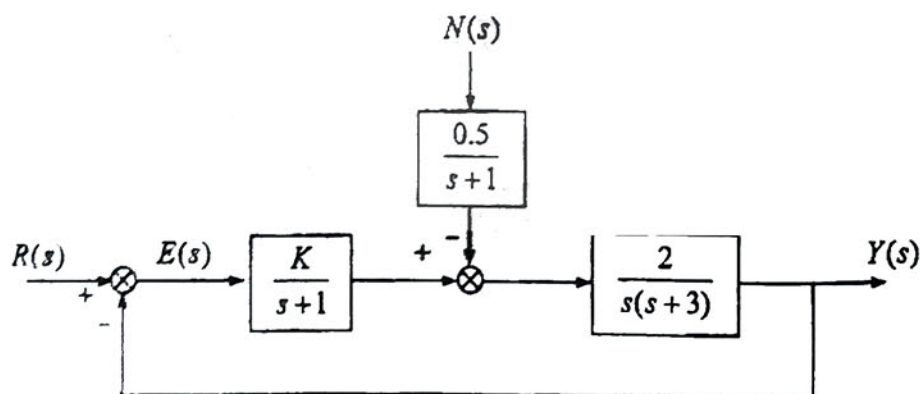
中国科学院 - 中国科学技术大学
2004 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

试题名称: 自动控制理论

- 一、(20 分) 控制系统方块图如下图所示。试用化简方块图方法, 求闭环传递函数 $Y(s)/R(s)$ 和 $Y(s)/N(s)$ 。



- 二、(22 分) 控制系统如下图所示, 设输入信号 $r(t) = 2t$, 干扰信号 $n(t) = 1(t)$ 。



1. 试确定系统的稳态误差 e_{ss} 。
2. 若要求系统的稳态误差 $e_{ss} \leq 0.1$, 试提出达到这一稳态性能指标的方法。

三、(24 分) 设单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{k(s+1)}{s(s+2)(s+3)}$$

1. 绘制系统的根轨迹图(不要求求出分离点)。
2. 已知系统的一个闭环极点为 -0.9 , 试求出其余的闭环极点。
3. 该系统是否可以用低阶系统来近似? 若能, 则求出它的闭环传递函数; 若否, 则给出理由。

四、(24 分) 已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10(5s+1)}{s^2(2s+1)(0.2s+1)}$$

1. 画出 $G(s)$ 的完整奈氏图, 用奈氏稳定判据判断闭环系统的稳定性。
2. 如果系统不稳定, 试设计一串联校正装置, 使闭环系统稳定。画出相应的完整奈氏图, 并给出校正装置的参数。

五、(20 分) 已知两单输入单输出系统的状态空间方程分别是:

$$S_1: \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + b_1 u_1 \\ y_1 = c_1 x_1 + d_1 u_1 \end{cases}, \quad S_2: \begin{cases} \dot{x}_2 = A_2 x_2 + b_2 u_2 \\ y_2 = c_2 x_2 + d_2 u_2 \end{cases}$$

1. 将它们负反馈联接, 即: $u_2 = y_1$, $u_1 = v - y_2$, 试以 v 为输入, $y = y_1$ 为输出, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 为状态, 求反馈系统的状态空间方程;
2. 当 $A_1 = -1, b_1 = 1, c_1 = 1, d_1 = 1$, $A_2 = -2, b_2 = 1, c_2 = 1, d_2 = 0$, $x_1(0) = 1, x_2(0) = -1$, 且输入 v 是幅值为 2 的阶跃信号时, 求状态 $x(t)$ 的表达式及输出 $y(3)$ 的值。

六、(24 分) 已知系统的动态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + x_2 + u \\ \dot{x}_2 = x_1 - 3x_2 + 2u \\ y = x_1 - x_2 \end{cases}$$

1. 判断系统的渐近稳定性和 BIBO 稳定性;
2. 若可能, 设计状态反馈使闭环系统的极点位于 $-2 \pm j2$;
3. 当系统的状态不可直接量测时, 若可能, 设计极点均位于 -6 处的最小维状态观测器;
4. 用你得到的观测状态实现你设计的状态反馈, 给出实现你所设计的复合系统结构图。

七、(16 分) 对 n 维线性定常单输入-单输出系统:

$$\dot{x} = Ax + bu$$

$$y = cx$$

1. 已知 $cA^i b = 0, (i=1, 2, \dots, n-2)$, 但 $cA^{n-1}b \neq 0$, 试证明该系统是既能控又能观的;
2. 证明该系统的传递函数是:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\det(sI - A) - \det(sI - A - bc)}{\det(sI - A)}$$

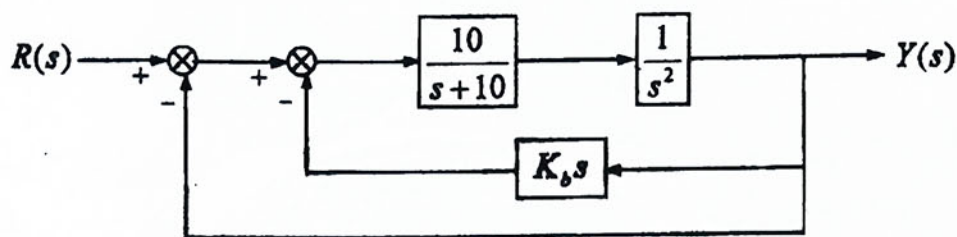


中国科学院 - 中国科学技术大学

2005 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

试题名称: 自动控制理论

一、(21 分) 单位负反馈控制系统如下图所示。



1. 试确定使系统闭环稳定的反馈系数 K_b 的取值范围。
2. 若已确定系统的一个闭环极点为 -5 , 试求 K_b 的取值和其余的闭环极点。
3. 根据第 2 题得到的系统配置, 采用时域方法分析系统的瞬态性能和稳态性能。

二、(21 分) 对一单位负反馈系统, 施加输入测试信号

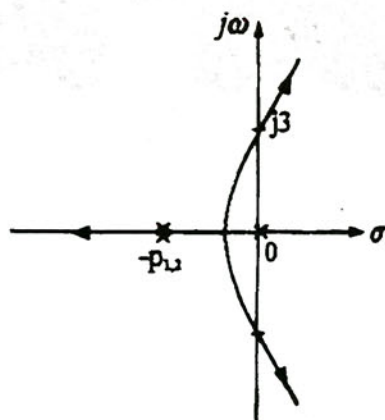
$$r(t) = 1(t) \quad (t \geq 0)$$

其输出的零状态响应为

$$y(t) = 1 + 2e^{-2t} - 3e^{-4t} \quad (t \geq 0)$$

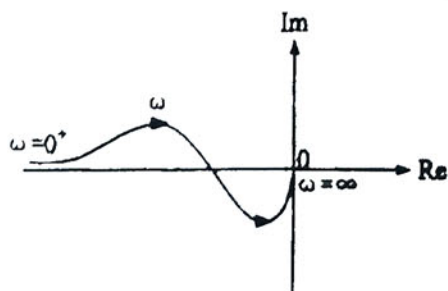
1. 试确定系统的传递函数 $Y(s)/R(s)$ 。
2. 概略绘制系统的单位阶跃响应曲线。
3. 指出该单位阶跃响应的主要特点。

三、(24 分) 设单位负反馈系统的根轨迹图如图所示。



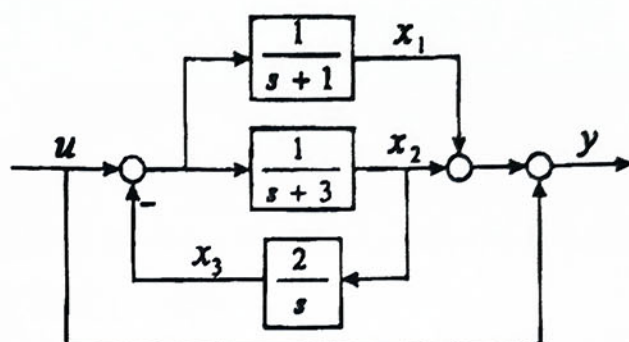
1. 确定系统的开环传递函数。
2. 试设计一串联控制器 $K(s)$ ，并确定其参数值。要求满足以下条件：
 - ① 闭环系统稳定；
 - ② 闭环极点个数不变；
 - ③ 根轨迹主要分支过闭环极点 $-2 \pm j4$ 。
3. 画出校正后系统的根轨迹图。闭环极点 $-2 \pm j4$ 是否为系统的主导极点？概述理由。

四、(24 分) 已知最小相位系统的幅相特性如图所示。



1. 据幅相特性，写出与之对应的开环传递函数，并指出参数间关系。
2. 用奈氏稳定判据，定性分析闭环系统稳定性与开环增益 K 的关系。
3. 设计一串联控制器 $K(s)$ ，使 $K > 0$ 时闭环系统都稳定。给出 $K(s)$ 的传递函数和参数取值范围，并画出校正后系统的完整奈氏图。

五、(20 分) 已知系统的动态结构图如下:



1. 列写系统的状态空间表达式;
2. 当初态 $x_1(0)=1$, $x_2(0)=-1$, $x_3(0)=0$, 输入 u 是单位阶跃信号时, 求状态 $x(t)$ 的表达式及输出 $y(2)$ 的值。

六、(20 分) 已知系统的动态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + 2x_2 + u \\ \dot{x}_2 = x_1 + ax_2 \\ y = x_1 - 2x_2 \end{cases}$$

1. 分析参数 a 对系统的能控性、能观性、渐近稳定性和 BIBO 稳定性的影响;
2. 当 $a=1$, 且系统的状态不可直接量测时, 若可能, 设计极点均位于-5 处的最小维状态观测器。

七、(20 分) 1. 对线性定常系统, 证明: 线性变换不改变系统的渐近稳定性。

2. 对单输入-单输出线性定常系统 $\{A, b, c\}$, 证明: 若 $\{A, b\}$ 能控, 则一定存在行向量 c , 使 $\{A, c\}$ 能观。

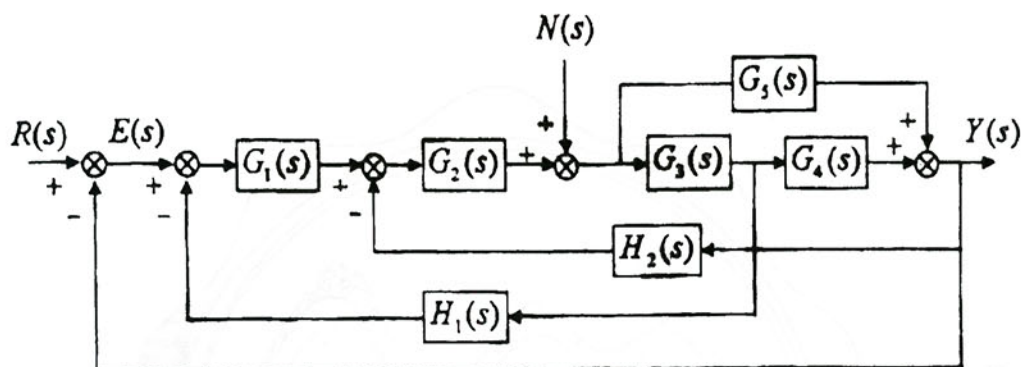


中国科学院 - 中国科学技术大学

2006 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

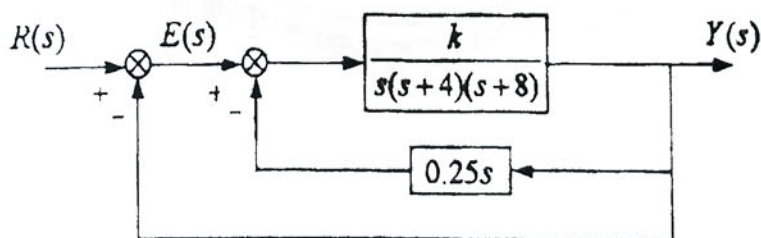
试题名称: 自动控制理论

一、(22 分) 控制系统方块图如下图所示。



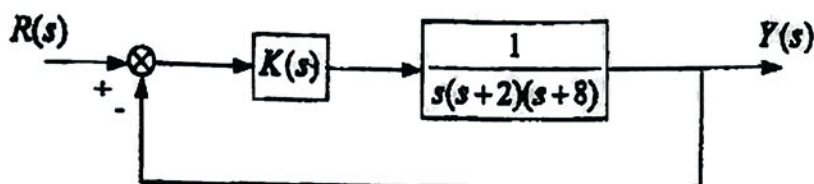
1. 用方块图等效变换法, 求系统的闭环传递函数 $Y(s)/R(s)$ 和 $E(s)/R(s)$ 。
2. 欲使系统的输出 $Y(s)$ 不受扰动 $N(s)$ 的影响, 应满足何条件?

二、(20 分) 反馈控制系统如下图所示。



1. 确定使系统一对复根的阻尼比 $\zeta = 0.707$ 时的 k 值。
2. 在题 1 条件下, 求出系统的闭环极点。
3. 在题 1 确定的 k 值下, 求系统在单位斜坡输入信号作用下的稳态误差。

三、(24 分) 反馈控制系统如下图所示。取 $K(s) = \frac{k(s+z)}{s+p}$ ，且 $\frac{p}{z} = 6$ 。



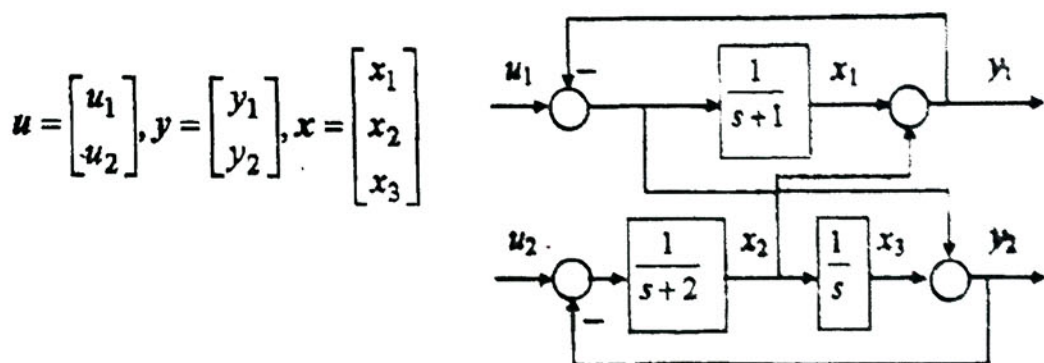
1. 确定控制器参数 k 、 z 、 p 的值。要求满足以下条件：
 - ① 闭环系统稳定；
 - ② 使系统主导极点具有： $\zeta = 0.5$ 、 $\omega_n = 4 \text{ rad/s}$ ；
 - ③ 使系统的稳态速度误差系数 $K_v = 1.5 \text{ s}^{-1}$ 。
2. 画出校正后系统的概略根轨迹图(参数 k 从 $0 \rightarrow \infty$ ，不要求算出特征点的准确值)。
3. 采用主导极点法简化校正后的高阶系统，并求出它的闭环传递函数。

四、(24 分) 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{0.15(8s+1)}{s^2(s+1)^2}$$

1. 画出 $G(s)$ 的完整奈氏图，用奈氏稳定判据判断闭环系统的稳定性。
2. 在奈氏图上指出增益交界频率 ω_m 、相位交界频率 ω_c 、相位裕量 γ ，并给出增益裕量 K_g 的大小。
3. 为使系统的增益裕量 $K_g = \infty$ ，试选择一串联控制器 $K(s)$ 。要求给出 $K(s)$ 的传递函数和参数取值范围，并简述选取理由。

五、(20 分) 系统的动态结构如图所示, 试以 u 为输入, y 为输出, x 为状态变量列写系统的状态空间表达式:



六、(24 分) 已知某系统的传递函数如下, 试分别给出满足以下条件的实现并分析实现的稳定性

$$g(s) = \frac{2(s+1)(s+4)}{(s+2)(s+3)}$$

1. 求既能控又能观的约当型实现, 分析该实现的渐近稳定性;
2. 求一个维数尽可能低的能控但不能观、李雅普诺夫意义下稳定但非渐近稳定的实现, 分析该实现的 BIBO 稳定性;
3. 求一个维数尽可能低的既不能控又不能观、且李雅普诺夫意义下不稳定的实现, 分析该实现的 BIBO 稳定性和渐近稳定性。

七、(16 分) 对单输入-单输出能控的线性定常系统

1. 证明: 状态反馈不改变传递函数的零点;
2. 问: 如果系统不能控上述结论还正确吗?

中国科学技术大学

2007 年硕士学位研究生入学考试试题

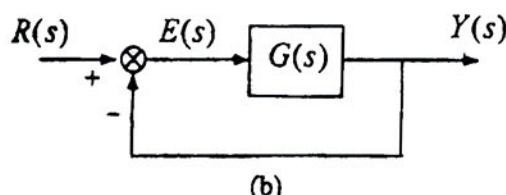
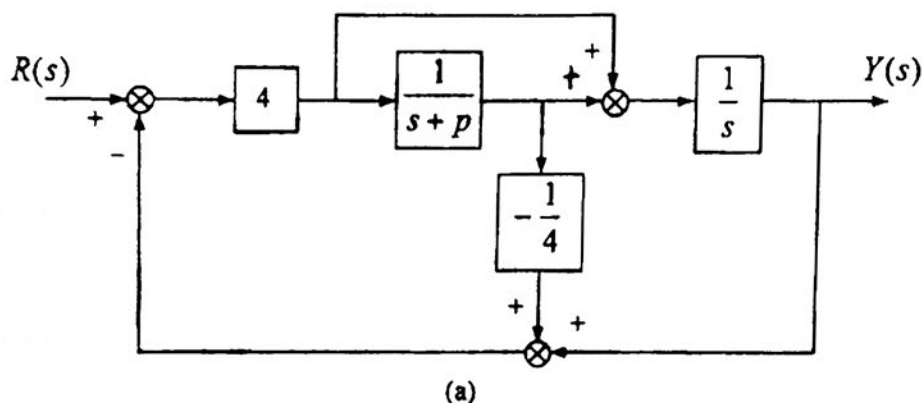
自动控制理论

所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效

■ 需使用计算器

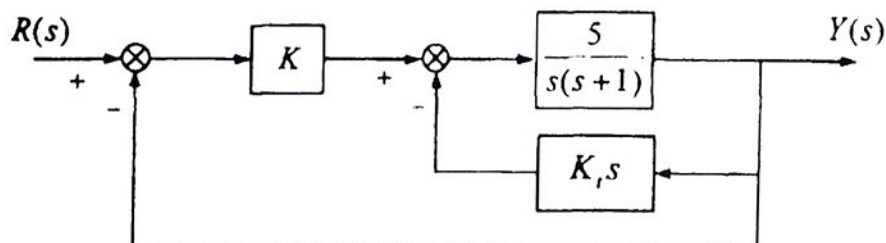
□ 不使用计算器

一、(22 分) 控制系统方块图如下图所示。



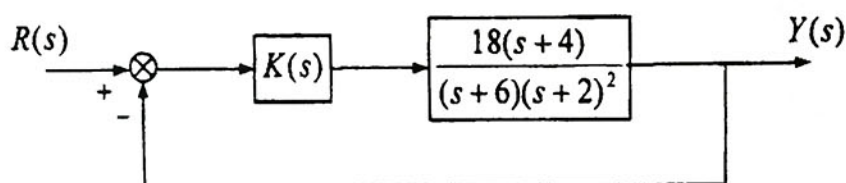
1. 求图(b)中传递函数 $G(s)$ ，使图(b)与图(a)从 $R(s)$ 到 $Y(s)$ 的传递函数相同。
2. 设 $p = 1$ ，请确定系统类型，并求出与之对应的稳态误差系数。
3. 求满足题 1 条件的系统的闭环传递函数 $Y(s)/R(s)$ 。

二、(23 分) 反馈控制系统如下图所示。



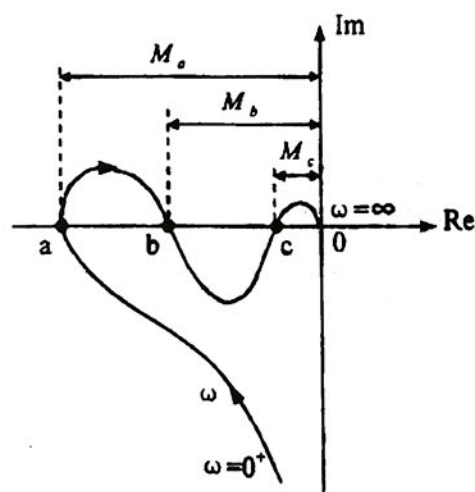
1. 确定参数 K 和 K_i 的值，使系统最大超调量为 20%，调整时间为 1 秒（对于 5% 的误差范围）。
2. 取题 1 的 K 值，改变速度反馈系数 K_i 的值，试分析 K_i 变化对系统瞬态性能的影响。

三、(23 分) 反馈控制系统如下图所示, 取控制器 $K(s) = K_p + \frac{K_I}{s}$ 。



1. 确定控制器参数 K_p 、 K_I 的值, 使
 - ① 闭环系统稳定;
 - ② 根轨迹的主要分支过闭环极点 $-1.52 \pm j3.48$ 。
2. 闭环极点 $-1.52 \pm j3.48$ 是否为系统的主导极点?
3. 分析该校正方法提高了系统的控制精度。

四、(22 分) 已知单位负反馈系统的开环传递函数 $G(s)$ 是最小相位的, $K = 20$ 时的幅相特性如图所示, 交点 a、b、c 处的幅值为 $M_a = 3.5$ 、 $M_b = 1.3$ 、 $M_c = 0.4$ 。



1. 确定使闭环系统稳定的 K 值范围。
2. 设计一串联控制器 $K(s)$, 使 $K > 0$ 时闭环系统都稳定。给出校正后系统的开环传递函数, 并指出参数间的关系。
3. 画出校正后系统的完整奈氏图。

五、(25 分) 已知单输入—单输出系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{s + \beta}{s^3 + 3s^2 + 2s}$$

1. 给出该传递函数的一个能控标准型实现;
2. 研究系统的能控性、能观性、李雅普诺夫意义下的稳定性、渐近稳定性和 BIBO 稳定性;
3. 当系统 BIBO 稳定时, 对上述能控标准型实现进行能观性分解。

六、(15 分) 已知系统的动态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_1 + x_2 + 3u \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + 2u \\ y = x_1 + 3x_2 \end{cases}$$

当系统的状态不可直接量测时, 问能否通过构造状态观测器来获取状态变量? 若可能, 试设计一个极点均位于-2 处的全维状态观测器; 若不可能, 请说明你的理由。

七、证明题 (每小题 10 分, 共 20 分) 对线性定常的单输入—单输出系统

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad y = cx$$

1. 若 A 非奇异, 证明: 系统在零初态条件下的单位阶跃响应是

$$y(t) = cA^{-1}(e^{At} - I)b$$

2. 从能控性判据出发, 证明: 若系统能控, 则对任意的实数 λ , 增广矩阵

$$[\lambda I - A \quad b]$$

一定满秩。

中国科学技术大学

2008 年硕士学位研究生入学考试试题

自动控制理论

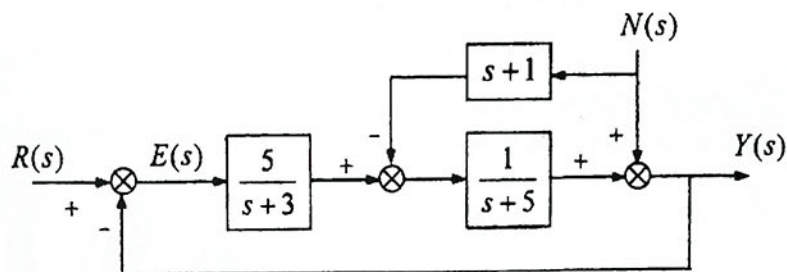
所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效

■ 需使用计算器

□ 不使用计算器

一、(24 分) 单项选择题 (将所选题号写在答题纸上，并写出计算过程。)

1. 反馈控制系统如下图所示，求闭环传递函数 $E(s)/N(s)$ 。



A. $\frac{E(s)}{N(s)} = -\frac{4(s+3)}{s^2+8s+20}$

B. $\frac{E(s)}{N(s)} = -\frac{20}{(s+5)(s^2+8s+20)}$

C. $\frac{E(s)}{N(s)} = \frac{(s+1)(s+3)}{s^2+8s+20}$

D. $\frac{E(s)}{N(s)} = -\frac{(s+3)(s+5)}{s^2+8s+20}$

2. 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{k(s+1)}{s^2-2s+6}$$

- A. $k=10$ 时，系统有一对正的共轭复根，单位阶跃响应振荡发散。
- B. $k=10$ 时，系统有一对负的共轭复根，单位阶跃响应振荡衰减。
- C. $k=10$ 时，系统有两个负的重实根，单位阶跃响应无超调。
- D. $k=10$ 时，系统有两个负的重实根，单位阶跃响应有超调。

3. 系统的单位阶跃响应为

$$y(t) = 1 - e^{-2t} + 2te^{-2t}$$

则系统的单位脉冲响应是

A. $y(t) = \delta(t) + 4e^{-2t} - 4te^{-2t}$

B. $y(t) = 4e^{-2t} - 4te^{-2t}$

C. $y(t) = -e^{-2t} + 4te^{-2t}$

D. $y(t) = -e^{-2t} + 2te^{-2t}$

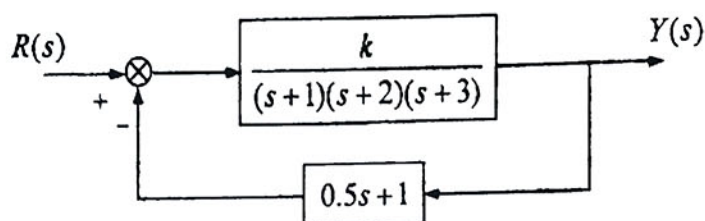
4. 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

当输入 $r(t) = \sin(2t + 30^\circ)$ 时, 稳态输出 $y(t)$ 的相移是

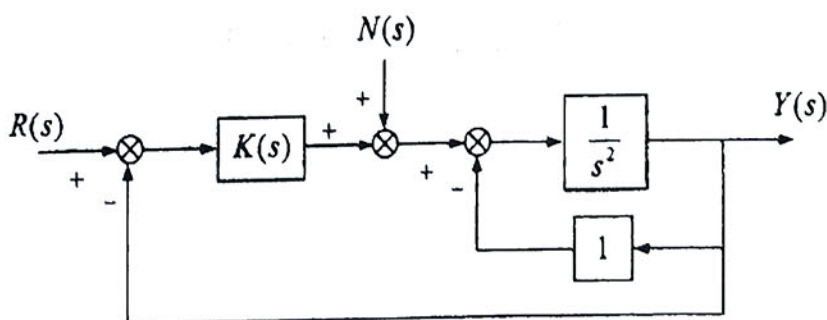
- A. $\phi = -78^\circ$ B. $\phi = -90^\circ$
C. $\phi = -60^\circ$ D. $\phi = -108^\circ$

二、(21 分) 反馈控制系统如下图所示。



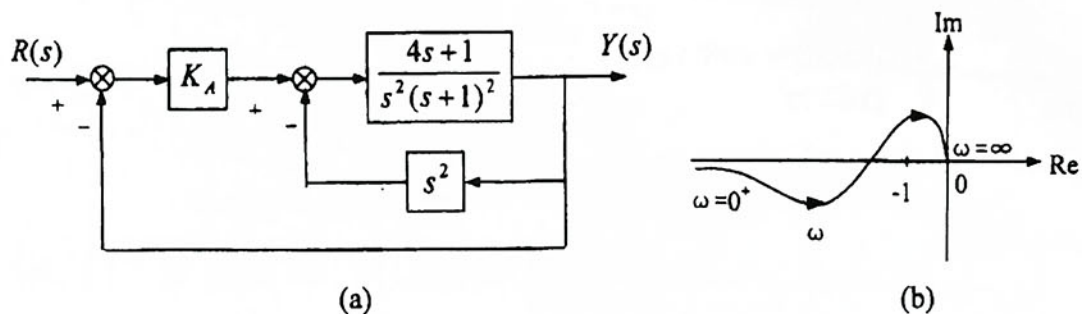
1. 设系统的一对闭环极点的阻尼比为 0.707, 试确定系统的闭环极点。
2. 在题 1 条件下, 求系统的单位阶跃响应。

三、(23 分) 反馈控制系统如下图所示。



1. 试设计控制器 $K(s)$, 使系统跟踪斜坡参考输入信号 $R(s)$ 时, 具有常值稳态误差。
2. 在题 1 条件下, 若系统对干扰信号的稳态误差为零, 问 $N(s)$ 为何种形式的信号?
3. 用根轨迹方法确定题 1 所设计的控制器 $K(s)$ 的参数, 使
 - ① 闭环系统稳定;
 - ② 根轨迹的主要分支过闭环极点 $-5.85 \pm j4.34$ 。
4. 题 3 中的 2 个闭环极点是主导极点吗? 如是, 简化校正后的高阶系统, 并求出它的闭环传递函数。

四、(22 分) 控制系统的结构和幅相特性, 分别如图(a)和图(b)所示。



1. 试用奈氏稳定判据, 判断图示系统的稳定性。
2. 调整放大器的增益参数 K_A , 求出使系统稳定的开环增益 K 的取值范围。
3. 试设计一串联控制器 $K(s)$, 使 $K > 0$ 时闭环系统都稳定, 并画出校正后系统的完整奈氏图。

五、(20 分) 已知系统的动态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -16x_1 + 10x_2 + 4u \\ \dot{x}_2 = -21x_1 + 13x_2 + 5u \\ y = 7x_1 - 5x_2 \end{cases}$$

求初态为 $x_1(0) = 2, x_2(0) = 3$ 时, 系统在单位阶跃输入作用下

1. 系统的状态响应表达式;
2. 求系统输出范数最小的时刻 t ;
3. 写出系统的传递函数。

六、(24 分) 已知系统的动态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + 3x_2 + 3u \\ \dot{x}_2 = -2x_1 + 5x_2 + 5u \\ y = 5x_1 - x_2 \end{cases}$$

1. 判断系统的稳定性 (渐近稳定、BIBO 稳定);
2. 若有可能, 设计状态反馈, 使系统的两个闭环极点均位于 -2 ;
3. 若有可能, 设计极点位于 -8 处的最小维状态观测器;
4. (选做) 用第 3 小题得到的观测状态来实现第 2 小题的状态反馈, 写出复合系统的 (增广的) 状态空间方程。

七、(16 分) 对线性定常系统, 试证明:

1. 状态反馈不改变系统的能控性;
2. 同一传递函数的两个最小实现一定是相互等价的 (即它们可通过一个线性变换相互转化)。

中国科学技术大学

2009 年硕士学位研究生入学考试试题

自动控制理论

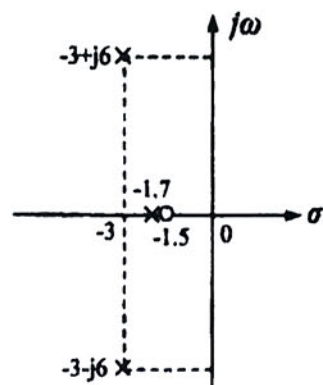
所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效

■ 需使用计算器

□ 不使用计算器

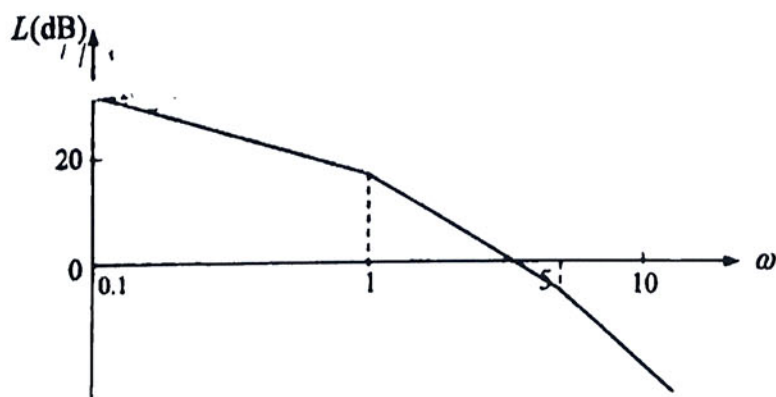
一、(20 分) 单项选择题 (将所选题号写在答题纸上，写出计算过程或说明。)

1. 某系统的闭环稳态增益为 1，其闭环零、极点分布如图所示。



- A、系统单位阶跃响应衰减振荡， $M_p = 21\%$ ， $t_r = 0.34\text{ s}$ 。
- B、系统单位阶跃响应衰减振荡， $M_p < 21\%$ ， $t_r < 0.34\text{ s}$ 。
- C、系统单位阶跃响应衰减振荡， $M_p < 21\%$ ， $t_r > 0.34\text{ s}$ 。
- D、系统单位阶跃响应衰减振荡， $M_p > 21\%$ ， $t_r < 0.34\text{ s}$ 。

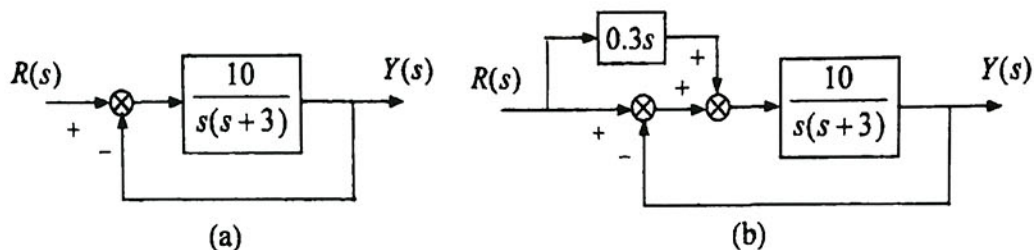
2. 最小相位系统的开环对数幅频特性曲线如图所示。



将该曲线向左平移 10 倍频程，系统性能的变化可定性归结为

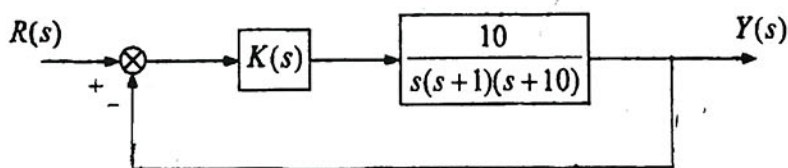
- A、系统的相对稳定性不变，瞬态响应速度变慢，稳态精度降低。
- B、系统的相对稳定性不变，瞬态响应速度加快，稳态精度提高。
- C、系统的相对稳定性降低，瞬态响应速度变慢，稳态精度提高。
- D、系统的相对稳定性提高，瞬态响应速度加快，稳态精度降低。

二、(22 分) 控制系统如图(a)和图(b)所示。系统误差定义为 $e(t) = r(t) - y(t)$



1. 求图(a)系统的瞬态和稳态性能指标。
2. 将图(a)系统改变为复合控制,如图(b)所示。问系统的瞬态和稳态性能将如何变化?
3. 试分析图(b)系统性能变化的原因。

三、(24 分) 反馈控制系统如图所示, 取控制器 $K(s) = \frac{s+z}{s+p}$ 。



1. 用根轨迹方法设计 $K(s)$ 的参数, 使系统满足下列性能指标:
 - ① 闭环系统稳定;
 - ② 系统最大超调量 $M_p = 16\%$, 上升时间 $t_r = 0.4s$ 。
2. 简化校正后的高阶系统, 并求出闭环传递函数。

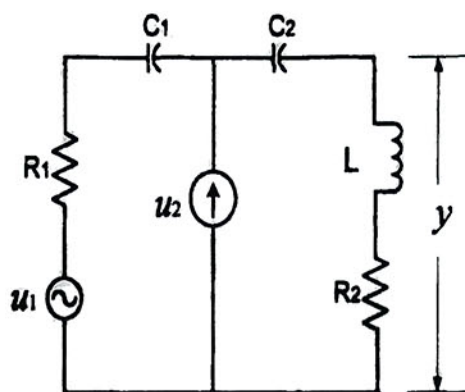
四、(24 分) 已知单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(T_2s+1)(T_3s+1)(T_4s+1)}{s^3(T_1s-1)}$$

当 $K = 30$, $\angle G(j\omega_1) = -180^\circ$ 时, $|G(j\omega_1)| = 2.24$ 。

1. 绘制 $G(s)$ 的完整奈氏图, 并用奈氏稳定判据判断闭环系统的稳定性。
2. 当 K 取 10 时, 闭环系统是否稳定? 为什么?
3. 求取使系统临界稳定时的 K 值。

五、(15 分): 如图所示 RLC 网络, 输入 $u_1(t)$ 、 $u_2(t)$ 分别是电压源和电流源, 输出 $y(t)$ 是电压; 选择流经电感 L 的电流 $i(t)$ 和电容 C 两端的电压 $v_1(t)$ 、 $v_2(t)$ 为状态变量, 列写该电网络系统的状态空间方程。



六、(25 分): 已知系统的状态空间方程为:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 - 3x_2 + 3u \\ \dot{x}_2 = 2x_1 - 4x_2 + 2u \\ y = x_1 - 2x_2 + u \end{cases}$$

1. 设初态为 $x_1(0)=1, x_2(0)=1$, 求单位阶跃信号作用下, 状态 $x(t)$ 的表达式及输出 $y(1)$ 的值;
2. 若有可能, 设计状态反馈, 使系统的闭环极点位于 $-2 \pm j2$;
3. 若有可能, 设计一个全维状态观测器, 使观测器的两个极点位于 $-3, -4$ 处。

七、(20 分): 对线性定常系统, 试证明:

1. 状态变换不改变系统的稳定性 (提示: 稳定性包括 BIBO 稳定性、渐近稳定性、李雅普诺夫意义下的稳定性) ;
2. 对 n 维 ($n \geq 2$) 单输入-单输出系统, 若 $Abc = bcA$, 则状态空间方程 $\{A, b, c\}$ 一定不是其传递函数的最小实现。

中国科学技术大学

2010 年硕士学位研究生入学考试试题

自动控制理论

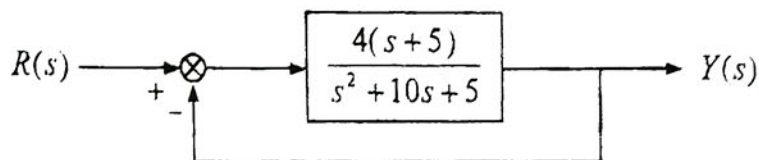
所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效

■ 需使用计算器

□ 不使用计算器

一、(20 分) 单项选择题 (将所选题号写在答题纸上，并写出计算过程或说明。)

1. 单位负反馈系统如图所示。



$R(s)$ 为单位阶跃时，输出的稳态值是：

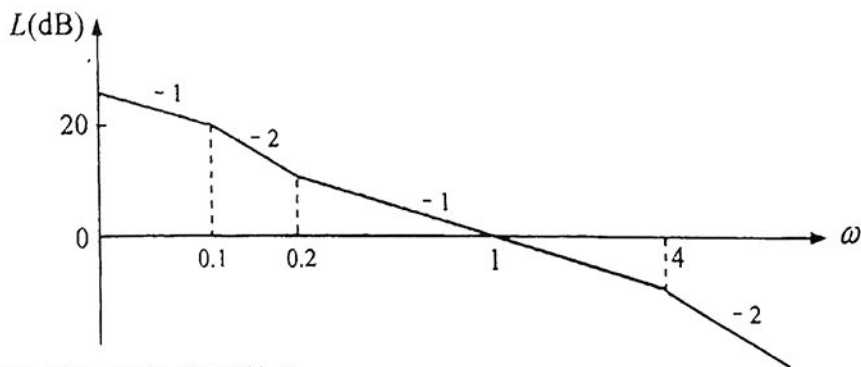
A、 $\frac{Y(0)}{R(0)} = 0.8$

B、 $y_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0.8$

C、 $y_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 1$

D、 $\frac{Y(0)}{R(0)} = 4$

2. 单位负反馈系统的开环渐近对数幅频特性如图所示。



系统的开环传递函数为

A、 $G(s) = \frac{2(5s+1)}{s(10s+1)(0.25s+1)}$

B、 $G(s) = \frac{2(0.2s+1)}{s(0.1s+1)(4s+1)}$

C、 $G(s) = \frac{5s+1}{s(10s+1)(0.25s+1)}$

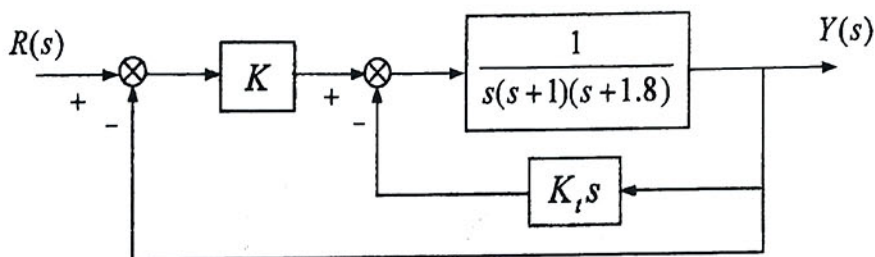
D、 $G(s) = \frac{s+0.2}{s(s+0.1)(s+4)}$

二、(22 分) 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{k(s+1)}{s(s+2)(s+3)}$$

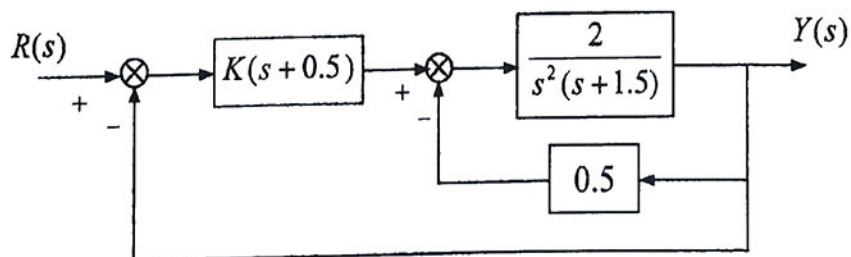
1. 若系统的一个闭环极点为 -0.9 ，试求参数 k 的取值和其余的闭环极点。
2. 采用主导极点法简化该高阶系统，并求出近似系统的闭环传递函数。
3. 概略绘制近似系统的单位阶跃响应曲线（要求算出主要的瞬态性能指标）。
原系统的单位阶跃响应与之比较，会有何不同？试说明产生不同的原因。

三、(24 分) 单位负反馈系统的开环传递函数为



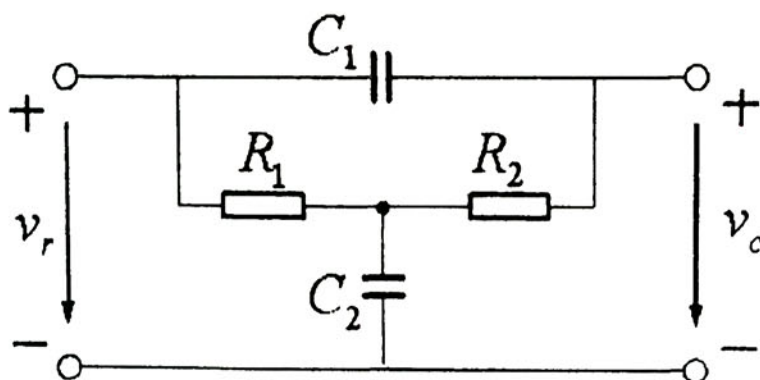
1. 用根轨迹方法设计参数 K 、 K_t 的取值，使系统满足下列性能指标：
 - ① 闭环系统稳定；
 - ② 系统的最大超调量 $M_p \leq 20\%$ ，调整时间 $t_s \leq 4s$ ($\Delta = 2\%$)。
2. 求出设计后系统的闭环传递函数。

四、(24 分) 反馈控制系统如图所示



1. 绘制系统的完整奈氏图，并求取使闭环系统临界稳定时的 K 值。
2. 试用奈氏稳定判据分析闭环系统的稳定性。

五、建模题（15 分）：如图所示无源电网络，图中 R 为电阻， C 为电容：



1. 以 $v_r(t)$ 为输入 u ， $v_c(t)$ 为输出 y ，选取合适的状态变量 x ，建立系统的状态空间方程；
2. 求系统的传递函数。

六、计算与设计（25 分）：已知系统的状态空间方程及初始状态为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_1 + x_2 + 6u \\ \dot{x}_2 = -x_1 + 4x_2 - 3u \\ y = 2x_1 - x_2 - 2u \end{cases} \quad x_0 = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

1. 求单位阶跃信号作用下，输出 $y(t_f) = 0$ 的时刻 t_f ；
2. 判断系统的渐近稳定性和 BIBO 稳定性；
3. 若可能，设计状态反馈使闭环系统的极点位于 $-3 \pm j3$ 。

七、证明题（20 分）：对于连续时间线性定常系统，试证明：

1. 若 $\{A, b, c\}$ 是传递函数 $\hat{g}(s)$ 的一个实现，则 $\{A^T, c^T, b^T\}$ 也一定是 $\hat{g}(s)$ 的一个实现；
2. 系统能控的充要条件是系统能达。

中国科学技术大学

2011 年硕士学位研究生入学考试试题

自动控制理论

所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效

■ 需使用计算器

□ 不使用计算器

一、(20 分) 单项选择题 (将题号及选择写在答题纸上，并给出计算过程或说明。)

1. 若单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{4}{s^2 + 6s + 5}$$

则系统的单位阶跃响应是:

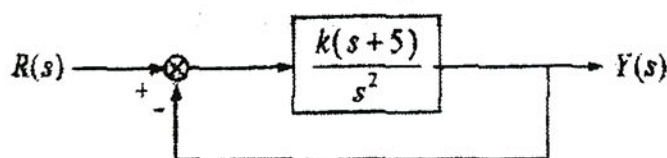
A. $y(t) = \frac{4}{5} - e^{-t} + \frac{1}{5}e^{-5t}$

B. $y(t) = 1 + 4te^{-3t}$

C. $y(t) = \frac{4}{9} - \frac{4}{9}e^{-3t} - \frac{4}{3}te^{-3t}$

D. $y(t) = 1 + e^{-t} - e^{-5t}$

2. 单位负反馈系统如图所示。确定使系统相位裕量 $\gamma = 45^\circ$ 时的 k 值。



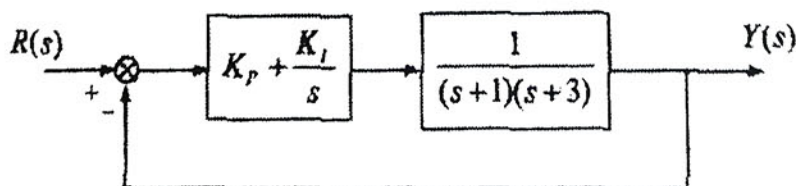
A. $k = 0.2$

B. $k = 10$

C. $k = 3.5$

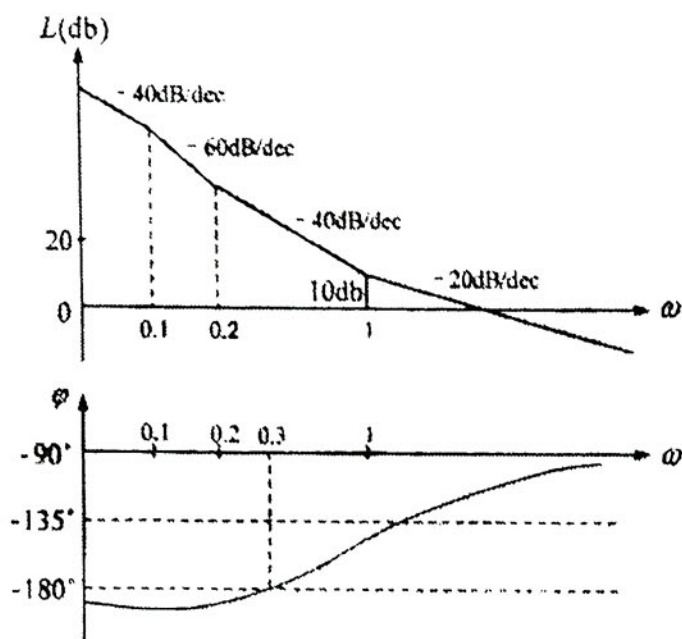
D. $k = 25$

二、计算题 (22分) 控制系统如图所示，引入 PI 控制器以改善系统性能。



1. 确定使闭环系统稳定的控制器参数 K_p 、 K_I 的取值范围。
2. 绘制该闭环系统的参数稳定域图。
3. 若取一组控制器参数： $K_p = K_I = 8$ ，试求在单位阶跃信号作用下系统的时域性能指标： M_p 、 t_s 、 e_{ss} 。

三、计算题（24分）最小相位系统的开环对数频率特性曲线如图所示。



1. 试写出相应的开环传递函数。
2. 用频域方法判断闭环系统的稳定性，并求出使系统临界稳定时的 K 值。

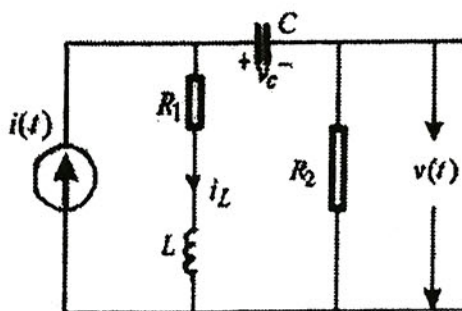
四、设计题（24分）单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{k(s+1.2)}{s^3}$$

1. 绘制未校正系统的根轨迹图。
2. 试用根轨迹方法设计一串联控制器 $K(s)$ ，要求校正后的系统满足：
 - ① 闭环系统稳定；
 - ② 根轨迹的主要分支过闭环极点 $-2 \pm j4.25$ 。
3. 分析闭环极点 $-2 \pm j4.25$ 是否为系统的主导极点，并求出设计后系统的闭环传递函数。

五、建模、计算与分析（25分）：如图所示RLC网络，输入 $i(t)$ 是电流源，输出 $v(t)$ 是电阻 R_2 两端的电压

1. 选择流经电感 L 的电流 $i_L(t)$ 和电容 C 两端的电压 $v_C(t)$ 为状态变量，列写该电网络系统的状态空间方程；
2. 求该系统的传递函数；
3. 研究系统的稳定性及能控性（ R_1 、 R_2 、 L 、 C 均为正实数）



六、计算题（15分）：已知单输入-单输出系统的传递函数为

$$\hat{g}(s) = \frac{s+2}{s^3 + 4s^2 + 5s + 2}$$

1. 给出一个最小阶能观标准型实现；
2. 求系统在零起始状态、单位阶跃输入作用下，系统的状态响应式。

七、证明题（20分）：对于连续时间线性定常系统，

1. 试证明：系统 $\{A, B\}$ 能控的必要条件是增广矩阵 $[A: B]$ 满秩；
2. 对单输入-单输出系统 $\{A, b, c\}$ ，当系统能观时，可以用状态观测器估计出的状态实现状态反馈，试证明：它与直接使用真实状态实现状态反馈时，外特性（传递函数）是完全相同的。

中国科学技术大学

2012 年硕士学位研究生入学考试试题

自动控制理论

所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效

■需使用计算器

□不使用计算器

一、判断题（30 分）：判断如下叙述的正误，对你认为不正确或不完整的，请给出正确的说法（必须保留有下划线的部分）

1. 反馈系统的闭环零点必定是该系统的开环零点或开环极点。
2. 典型欠阻尼二阶系统无阻尼自然振荡频率越高，过渡过程时间越短，超调量越大。
3. 频率响应的基本结论是：对线性定常系统，当输入为正弦信号时，输出为同频率的正弦信号，但幅值与相位可能不同。
4. 临界阻尼的典型二阶系统是稳定系统。
5. 线性定常单输入单输出系统的传递函数定义为：输出信号与输入信号之比的拉普拉斯变换。
6. 离散化后系统能控的必要条件是：该系统离散化前的连续系统是能控的；
7. 线性定常系统渐近稳定、李雅普诺夫意义下的稳定、BIBO 稳定之间的相互关系是：渐近稳定的必要条件是李雅普诺夫意义下稳定且 BIBO 稳定，但后两者之间没有必要条件或充分条件的结论；
8. 线性系统渐近状态观测器存在的充要条件是：系统能观。

二、简答题（11 分）已知某线性定常系统的传递函数有两个极点，没有有限零点，试列举系统极点在 S 平面上各种可能的分布情况，给出相应的传递函数和单位冲激响应表达式。

三、建模题 (35 分): 描述某电网络动态特性的微分方程组为:

$$v_r(t) = R_1 i_1(t) + v(t);$$

$$i_1(t) - i_2(t) = C_2 \frac{d}{dt} v(t);$$

$$i_2(t) = C_1 \frac{d}{dt} [v_c(t) - v_r(t)];$$

$$v(t) = R_2 i_2(t) + v_c(t)$$

其中, R_1 、 R_2 、 C_1 、 C_2 为数值恒定的网络参数, 要求

1. 以 $v_r(t)$ 为输入, $v_c(t)$ 为输出, 依次选取 $i_1(t)$ 、 $v(t)$ 、 $i_2(t)$ 为中间变量, 建立系统的方块图;
2. 分别采用方块图化简、梅逊增益公式两种方法, 求系统的传递函数;
3. 选取合适的状态变量, 建立系统的状态空间方程, 并在此基础上求系统的传递函数。

四、计算题 (24 分) 单位负反馈控制系统开环传递函数为:

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(0.2s+1)}$$

1. 绘制系统的闭环根轨迹图;
2. 确定使闭环系统稳定, 且全部极点的实部的绝对值都大于 1 的条件;
3. 当 $K=10$, 输入为 $r(t) = 1 + t + t^2$ 时, 求系统的稳态误差。

五、设计题 (10 分) 单位负反馈系统被控对象开环传递函数为:

$$G(s) = \frac{200}{s(0.1s+1)}$$

试设计串联校正网络, 使校正后系统的相位裕量不小于 45° , 截止频率不低于 50 rad/s

六、计算题 (24 分): 设能观标准型系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{2s+1}{s^2+4s}$$

1. 当系统的初态为 $x(0) = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ 时, 求该系统在单位阶跃信号作用下的状态响应式;
2. 设计状态反馈, 使系统零初态时的单位阶跃输出响应为 $y(t) = 1 - e^{-2t}, t \geq 0$

七、证明题 (16 分): 试分别证明如下结论

1. 对线性定常的单输入-单输出系统

$$\dot{x} = Ax + bu$$

若系统能控, 则

$$M_c^{-1}AM_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{bmatrix}$$

其中 M_c 是该系统的能控性矩阵, 而 $a_i, (i=1,2,\dots,n)$ 是系统矩阵特征多项式的系数。

2. 对线性定常的能观系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx$$

若经状态变换后系统的状态空间方程呈

$$\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} I & O \\ O & O \end{bmatrix} \bar{x}$$

型式 [即上式中矩阵块 A_{11}, A_{12}, B_1 的行数相同, 矩阵块 A_{11}, A_{21}, I 的列数相同, I 为单位阵, O 为零矩阵], 则矩阵对 (A_{22}, A_{12}) 一定能观。

中国科学技术大学

2013 年硕士学位研究生入学考试试题

自动控制理论 (845)

所有试题答案写在答题纸上, 答案写在试卷上无效

■ 需使用计算器

□ 不使用计算器

一、选择题 (18 分): 选择正确的答案填于括号中:

1. 已知单位正反馈系统的闭环传递函数是 $\Phi(s)$, 则其开环传递函数是 ()。

A. $\frac{\Phi(s)}{1-\Phi(s)}$; B. $\frac{1-\Phi(s)}{\Phi(s)}$ C. $\frac{1}{1+\Phi(s)}$; D. $\frac{\Phi(s)}{1+\Phi(s)}$

2. 在阶跃信号作用下, 典型一阶系统的时间常数 T 等于 ()。

A. 输出达到稳态值约 95% 所需的时间; B. $3t_s$
C. 输出达到稳态值约 63.2% 所需的时间; D. $t_s/4.75$

3. 已知 a 为实轴上零度根轨迹上的点, 则在 a 的左侧, 系统开环实零极点的个数之和为 $-$ 数。()

A. 右、偶; B. 右、奇; C. 左、偶; D. 左、奇

4. 已知系统的开环传递函数如下, 则系统的开环增益为 ()。

$$G(s) = \frac{6(s+2)}{(6s+1)(s^2+2s+3)}$$

A. 6; B. 4; C. 2; D. 1

5. 对线性定常系统, 状态变换可以改变系统的 $-$ 。()

A. 能控性; B. 能观性; C. 状态空间方程; D. 传递函数

6. 对线性定常系统, 状态反馈不改变系统的 $-$ 。()

A. 能控性; B. 能观性; C. 渐近稳定性; D. 传递函数

二、计算题（26 分）单位负反馈控制系统开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+5)}$$

1. 分别用两种方法判断使闭环系统稳定的条件。
2. 确定使闭环系统稳定，且全部闭环极点的实部的绝对值都大于 1 的条件。
3. 当跟踪一个速度为 $0.5m/s$ 的等速度信号时，要求闭环系统稳态跟踪误差不能超过 $0.1m$ ，试确定参数 K 的取值范围。

三、计算题（20 分）单位负反馈控制系统开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

1. 画奈氏图，并用奈氏判据分析稳定性。
2. 当 $K=1$ 、 $T_1=1$ 秒、 $T_2=0.1$ 秒时，概要画出 Bode 图，并求出增益交界频率、相位交界频率、增益裕量、相位裕量。

四、计算题（30 分）单位负反馈系统的被控对象传递函数如下：

$$G(s) = \frac{1}{s^2 - 1}$$

希望闭环系统阶跃响应的百分比超调量小于 5%， $\pm 2\%$ 允许误差的过渡过程时间小于 11.5 秒，在前向通道设计如下控制器，能否达到设计指标？如果能够达到设计指标，请给出设计过程和设计结果；如果不能达到设计指标，请分析原因。

1. 纯比例控制器（P 控制器）。
2. 比例微分控制器（PD 控制器）。

五、建模分析题 (16 分): 已知某系统的传递函数如下, 试分别给出满足以下条件的实现并分析实现的稳定性

$$\hat{g}(s) = \frac{2s^2 + 11s + 9}{s^2 + 5s + 6}$$

1. 求既能控又能观的约当型实现, 分析该实现的渐近稳定性;
2. 求一个维数尽可能低的能控但不能观、李雅普诺夫意义下稳定但非渐近稳定的实现, 分析该实现的 BIBO 稳定性。

六、计算题 (24 分): 已知系统的状态空间方程为

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}$$

1. 求系统的传递函数, 并分析系统的稳定性;
2. 当系统的初态为 $x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ 时, 求该系统在单位阶跃信号作用下的输出响应式;
3. 若系统不稳定, 在可能的情况下, 设计状态反馈, 使系统的闭环极点位于 $-2 \pm j1$, 若不能, 请说明你的理由。

七、证明题 (16 分): 对 n 维线性定常单输入 - 单输出系统:

$$\dot{x} = Ax + bu$$

$$y = cx + d$$

试分别证明如下结论

1. 若 $cA^i b = 0, (i = 0, 1, 2, \dots, n-1)$, 则该系统的传递函数是与 s 无关的常数;
2. 当 $d \neq 0$ 时, 系统的传递函数可表示为:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = d \cdot \frac{\det(sI - A + \frac{1}{d}bc)}{\det(sI - A)}$$

中国科学技术大学

2014 年硕士学位研究生入学考试试题

自动控制理论 (845)

所有试题答案写在答题纸上, 答案写在试卷上无效

■ 需使用计算器

□ 不使用计算器

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分): 请选择正确的答案写在答题纸上:

1. 已知单位负反馈系统的开环传递函数为: $G(s) = \frac{9}{s^2 + 6s + 16}$, 则闭环系统的阻尼比 ζ 等于

A: 1.5; B: 1; C: 0.6
D: 0.75; E: 以上答案都不正确。

2. 已知系统的开环传递函数为: $G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$, 若要在保持相角裕度不变的条件下将截止频率提高 a 倍, 则应使

A: $K' = \frac{K}{a}, T' = \frac{T}{a}$; B: $K' = aK, T' = aT$;
C: $K' = \frac{K}{a}, T' = aT$; D: $K' = aK, T' = \frac{T}{a}$;
E: 以上答案都不正确。

3. 为了提高系统的性能, 引入串联迟后校正, 其结果是

A: 利用校正环节的相角迟后特性, 使相角裕度满足要求, 提高快速性;
B: 利用校正环节的高频衰减特性, 使截止频率减小, 提高系统的相角裕度;
C: 可以有效地削弱非线性因素的影响;
D: 在带来某些优点的同时, 系统的稳态精度会有所降低;
E: 以上说法都不正确。

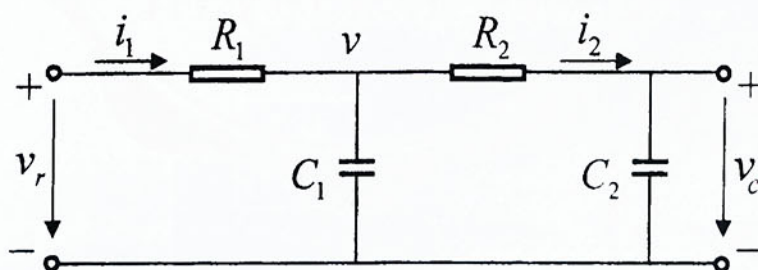
4. 如果说某 BIBO 稳定的线性定常系统有非负特征值, 那么

- A: 该系统一定是不能控的;
- B: 该系统一定是不能观的;
- C: 该系统一定是既能控又能观的;
- D: 一定是搞错了, 不可能的;
- E: 以上说法都不正确。

5. 某线性定常系统既能控又能观, 为实现状态反馈, 构造了一个状态观测器, 那么该复合系统 (增广后的状态变量由原系统的状态变量与观测器的状态变量组成)

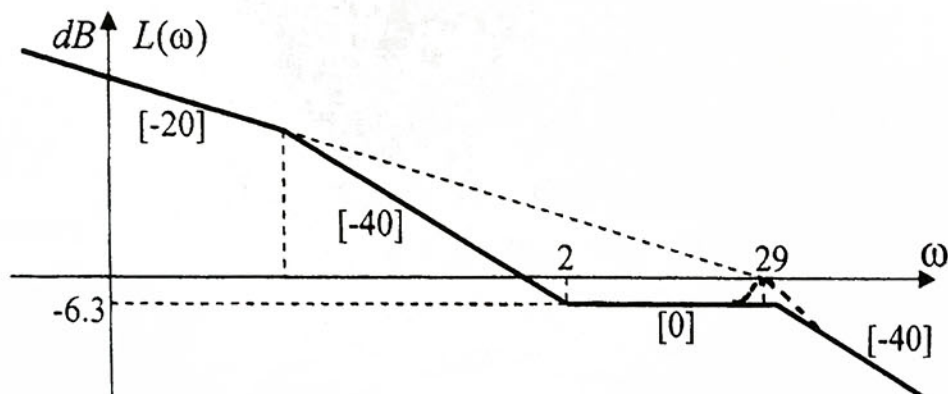
- A: 一定是不能控的;
- B: 一定是不能观的;
- C: 一定是既能控又能观的;
- D: 其能控能观性取决于状态反馈和状态观测器的具体设计;
- E: 以上说法都不正确。

二、建模题 (30 分) 如图所示两级 RC 网络, 图中 v 为电压, i 为电流, R 为电阻, C 为电容:



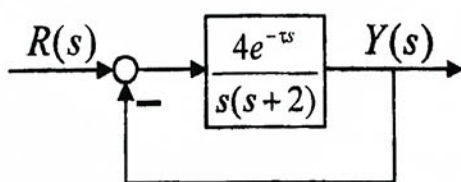
1. 以 $v_r(t)$ 为输入, $v_c(t)$ 为输出, 依次选取 $i_1(t)$ 、 $v(t)$ 、 $i_2(t)$ 为中间变量 (严格地说是这些信号的拉普拉斯变换), 建立系统的动态结构图;
2. 选取状态变量, 建立系统的状态空间方程;
3. 分别从动态结构图和状态空间方程出发, 求系统的传递函数。

三、建模题（15 分）实验测得最小相角系统的对数幅频特性曲线如图所示，结合图及其说明，求该系统的传递函数。



- 说明：1. 图中粗黑折线为对数幅频特性曲线的渐近线，其中低频渐近线的延长线与 ω 轴 (0^{dB}) 相交于最后一个转折频率附近的峰值频率点 $\omega_{r3} = 29$ ；
2. 中频段的渐近线转折点位于 $\omega_2 = 2$, $L = -6.3^{\text{dB}}$ ，实测的对数幅频特性曲线也恰好通过该点（即该点处的转折修正量为零）。

四、计算题（30 分）系统如图所示



1. 求能保证系统稳定的 τ 值范围；
2. 当时延 $\tau = 0$ ，输入 $r(t) = 3 \cdot 1(t)$ 时，求系统的时域性能指标：超调量 $\sigma\%$ 和调节时间 t_s ；
3. 当时延 $\tau = \frac{\pi}{6}$ ，输入 $r(t) = 2 \sin(2t - \frac{\pi}{4})$ 时，求系统的频域性能指标：相角裕度 γ ，以及系统的稳态输出 $y_{ss}(t)$ 。

五、计算题（20分）已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{s+K}{s(s+K-2)};$$

1. 当 K 从 $-\infty \rightarrow \infty$ 变化时，绘制系统的闭环根轨迹图；
2. 当输入 $r(t) = t \cdot 1(t)$ 时，求使稳态误差 $|e_{ss}| \leq 0.2$ 的 K 值范围。

六、综合题（25分）：已知二阶能观标准型系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{2(s-2)(s+1)}{(s-1)^2}$$

1. 写出系统的状态空间方程；
2. 求初态为 $x_1(0) = 2, x_2(0) = 3$ 时，系统的单位阶跃输出响应；
3. 判断系统的渐近稳定性；若系统不稳定，问是否可能通过状态反馈使系统稳定；若可能，请设计状态反馈，使系统的两个闭环极点位于 $-2 \pm j2$ ；
4. 若可能，请设计极点均位于 -4 的最小维状态观测器。

七、证明题（15分）

1. 证明：状态变换不改变系统的能观性；
2. 试直接证明（指不依赖于李雅普诺夫稳定性定理）：若有正定方阵 P 和 Q 满足 $A^T P + PA = -Q$ ，则线性定常系统 $\dot{x} = Ax + bu$ 渐近稳定。

中国科学技术大学

2015 年硕士学位研究生入学考试试题

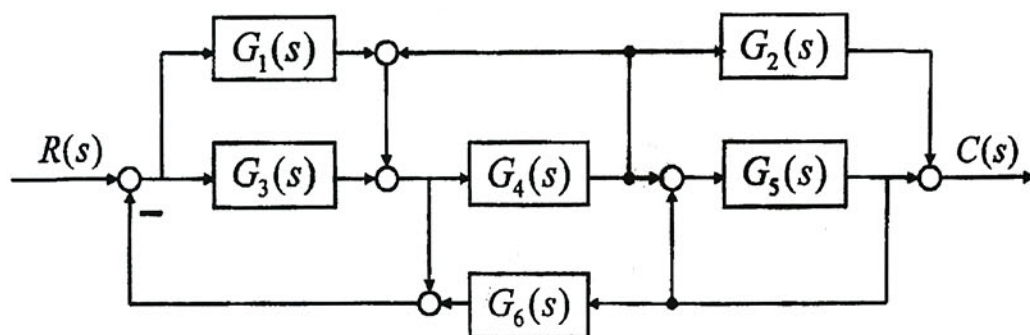
自动控制理论 (845)

所有试题答案写在答题纸上, 答案写在试卷上无效

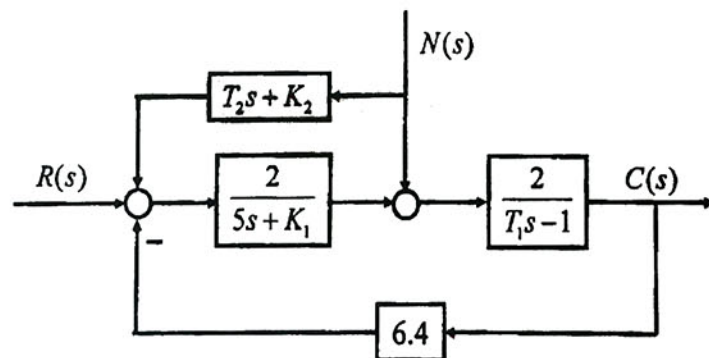
■ 需使用计算器

□ 不使用计算器

一、建模题 (20 分) 求如图所示系统的传递函数 $\Phi(s) = C(s)/R(s)$

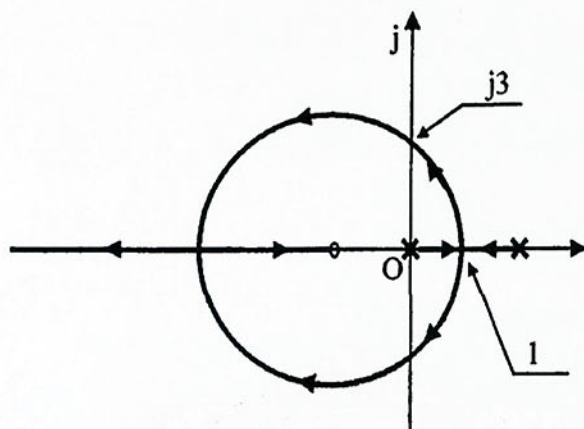


二、计算题 (25 分) 如图所示系统, 已知当输入信号 $r(t) = 5 \cdot 1(t)$, 扰动信号 $n(t) = 0.24 \sin(0.71t + \frac{\pi}{4})$ 时, 输出 $c(t)$ 的瞬时最大值为 2.8, 稳态为恒值 2.0, 要求:



1. 求系统的结构参数 K_1, K_2, T_1, T_2 ;
2. 求阶跃输入信号作用下系统的时域指标: 超调量 $\sigma\%$ 、峰值时间 t_p 、调节时间 t_s ;
3. 若 $r(t) = 5 \sin \omega t$, 试确定 ω 为何值时稳态输出 $c(t)$ 的幅值最大, 并求出此最大幅值。

三、计算题 (25 分) 单位负反馈系统的闭环根轨迹如右图所示:



1. 确定系统开环根轨迹增益 K^* 的范围, 使系统稳定;
2. 求系统临界阻尼时的闭环传递函数;
3. 假设输入信号的形式为:

$$r(t) = r_1 + r_2 t + r_3 t^2$$

今要求系统闭环极点的实部均为 -7 , 且要系统的稳态误差 $|e_{ss}| \leq 0.1$, 试确定 r_1, r_2, r_3 的取值范围。

四、综合题 (20 分) 已知某最小相角系统的开环相频特性表达式为:

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctg \frac{\omega}{2} - \arctg \omega$$

1. 求相角裕度为 30° 时系统的开环传递函数;
2. 在不改变截止频率 ω_c 的前提下, 试选取参数 K_c 与 T , 使系统在加入串联校正环节

$$G_c(s) = \frac{K_c(Ts+1)}{s+1}$$

后, 系统的相角裕度提高到 60°

五、综合题（20 分）已知系统的状态空间方程为

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} u(t) \\ y &= [2 \quad -1 \quad -1] \mathbf{x}(t) + u(t)\end{aligned}$$

1. 求系统的传递函数；
2. 当系统的初态为 $\mathbf{x}(0) = [1 \quad 0 \quad -1]^T$ 时，求该系统在单位阶跃信号作用下的输出响应式。

六、综合题（25 分）已知单输入—单输出系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{s + \lambda}{s^3 + 3s^2 + 2s}$$

1. 给出该传递函数的一个能观标准型实现；
2. 研究参数 λ 的不同取值与系统的能控性、能观性、李雅普诺夫意义下的稳定性、渐近稳定性和 BIBO 稳定性的关系；
3. 当系统 BIBO 稳定时，对上述能观标准型实现进行能控性分解。

七、证明简答题（15 分）对线性定常系统 $\{A, B, C\}$

1. 证明：若系统能观，则状态观测器

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = (A - LC)\hat{\mathbf{x}} + Ly + Bu$$

的状态 $\hat{\mathbf{x}}$ 一定能渐近趋于被观测系统 $\{A, B, C\}$ 的真实状态 $\mathbf{x}$ 。

2. 问：若系统不能观，上述结论还可能成立吗？若可能，条件是什么？

中国科学技术大学

2016 年硕士学位研究生入学考试试题

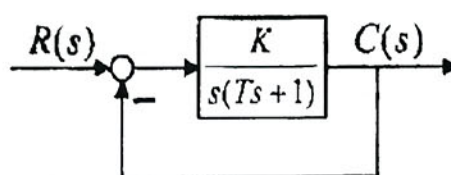
自动控制理论 (845)

所有试题答案写在答题纸上, 答案写在试卷上无效

■ 需使用计算器

□ 不使用计算器

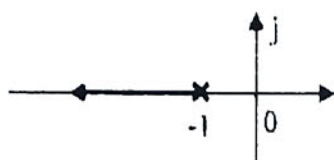
一、建模与计算 (25 分) 如图所示系统:



实验测得该系统在阶跃输入信号作用下, 输出的稳态为常值 $c_{ss} = 9.00$, 在 $t_p = 5.50$ 秒时达到瞬时最大值 13.00。要求 (结果应保证至少三位有效数字)

1. 确定系统的参数 K 和 T , 并求系统在单位阶跃输入作用下时域性能指标: 调节时间 t_s ;
2. 求系统在单位斜坡输入下的稳态误差 e_{ss} ;
3. 问该系统在正弦信号作用时有无谐振? 若有, 请求出系统谐振频率和谐振峰值。

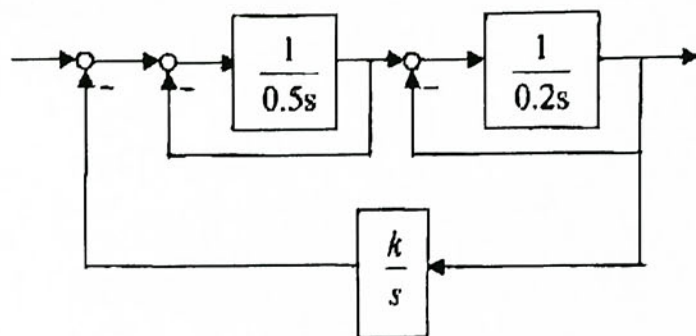
二、计算题 (20 分) 已知单位负反馈系统闭环根轨迹如下图所示:



试分别计算当闭环极点 $s = -3$ 时

1. 系统在单位阶跃输入下的调节时间 t_s ;
2. 系统在输入 $r(t) = 3\sin(4t - 30^\circ)$ 时的稳态输出 $c_{ss}(t)$ 。

三、计算题(25 分) 如图所示系统, 要求



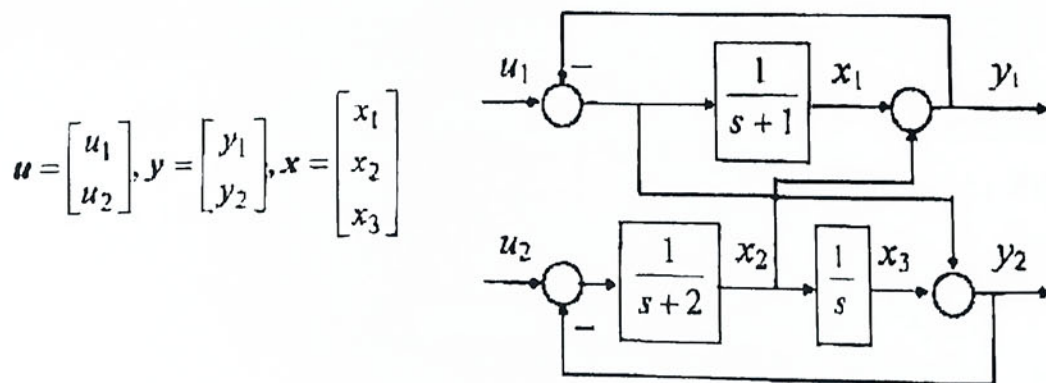
1. 绘制系统的闭环根轨迹图 ($k: 0 \rightarrow +\infty$);
2. 求系统具有负实部共轭复根的 k 值范围;
3. 求系统出现等幅振荡时的振荡频率。

四、计算题(20 分) 已知单位负反馈系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{4}{s(s+a)^2}$$

1. 试确定参数 a , 使系统的相角裕度 $\gamma = 30^\circ$;
2. 在上述计算的基础上求系统的幅值裕度 h 。

五、建模题(20 分) 系统的动态结构如图所示, 试以 u 为输入, y 为输出, x 为状态变量列写系统的状态空间方程 (也叫状态空间表达式):



六、计算与设计(25分) 已知系统的状态空间方程及初始状态为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_1 + x_2 + 6u \\ \dot{x}_2 = -x_1 + 4x_2 - 3u \\ y = 2x_1 - x_2 - 2u \end{cases} \quad x_0 = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

1. 求单位阶跃信号作用下, 输出 $y(t_f) = 0$ 的时刻 t_f ;
2. 判断系统的渐近稳定性和 BIBO 稳定性;
3. 若可能, 设计状态反馈使闭环系统的极点位于 $-3 \pm j3$ 。

七、证明题(15分) 线性定常系统 S_1 和 S_2 如下所示

$$S_1: \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ O \end{bmatrix} u, \quad S_2: \dot{\bar{x}} = A_{22}\bar{x} + A_{21}\bar{u}$$

其中 A_{11} 、 A_{22} 为方阵, A_{12} 、 A_{21} 具有合适维数, B_1 与 A_{11} 行数相等。

试证明: 若 S_1 能控, 则 S_2 也一定能控。

中国科学技术大学

2017 年硕士学位研究生入学考试试题

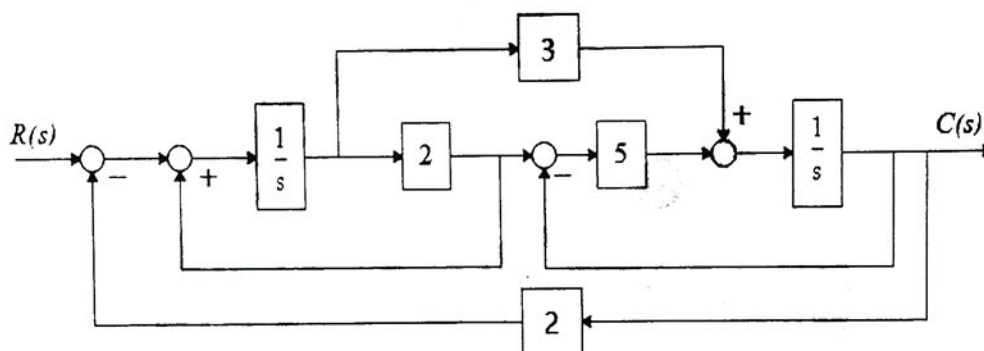
自动控制理论 (845)

所有试题答案写在答题纸上, 答案写在试卷上无效

■ 需使用计算器

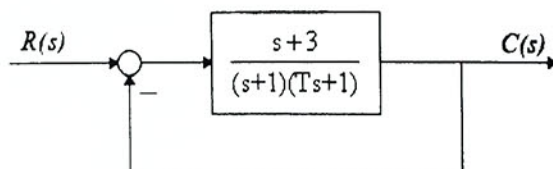
□ 不使用计算器

一、建模计算题 (25 分) 如图所示系统:



1. 求系统的传递函数 $C(s)/R(s)$;
2. 求单位阶跃输入下系统的时域性能指标: 超调量 $\sigma\%$ 和调节时间 t_s ;
3. 求正弦输入 $r(t)=3\sin 4t$ 作用下系统的稳态输出响应 $c_{ss}(t)$ 。

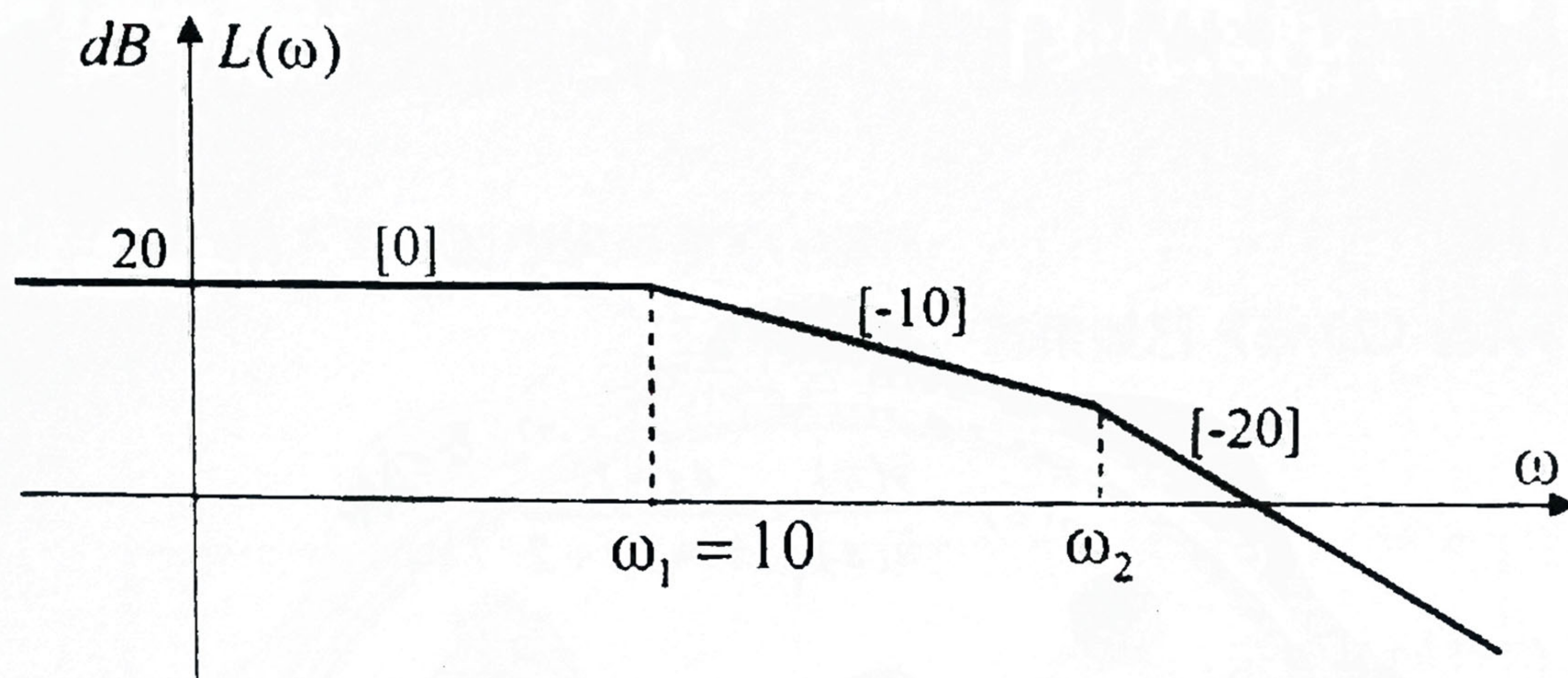
二、计算题 (30 分) 如图所示系统:



1. 以 T 为参数, 绘制系统的闭环根轨迹图 ($T: -\infty \rightarrow +\infty$);
2. 求系统为过阻尼系统的 T 值的范围;
3. 求系统阻尼比最小时的 T 值和单位阶跃信号作用下系统的稳态误差。

三、综合题（15 分）如图所示，工程实践中需要有一个如下特性的线性定常环节，其对数幅频特性的渐近线可表述为：

1. 低频段为水平直线，中频段为每十倍频程下降 10dB 的直线，高频段为每十倍频程下降 20dB 的直线；
2. 为方便计算，设低频段幅值为 20dB，中低频段的分界角频率为 $\omega_1=10$ 。



要求：设计一个具有上述特性的线性定常二阶环节，满足：

1. 对数幅频特性渐近线在低频段、高频段均与给定渐近线重合；
2. 保持渐近线误差不超过 3dB；
3. 让中高频段的分界角频率 ω_2 尽可能大。

四、计算题（20 分）已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+3)}$$

1. 确定参数 K 使系统的相位裕度 $\gamma=45^\circ$ ；
2. 在上述条件下，求该系统的幅值裕度 h 。

五、分析与设计 (25 分) 已知系统的动态方程为

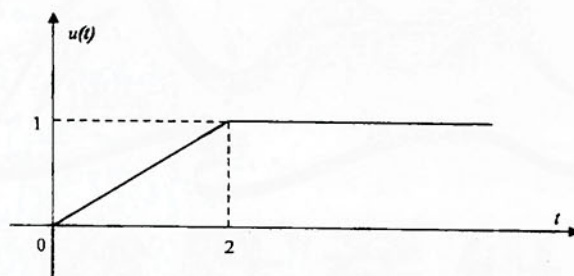
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = ax_2 + u \\ \dot{x}_2 = 2x_1 + x_2 + u \\ y = -2x_1 + x_2 \end{cases}$$

1. 分析参数 a 对系统能控性、能观性、渐近稳定性和 BIBO 稳定性的影响;
2. 若有可能, 分别对于 $a=3$ 和 $a=-3$, 设计状态反馈, 使系统的两个闭环极点均位于 -2 处。

六、计算题 (20 分) 已知系统的传递函数是

$$\hat{g}(s) = \frac{\hat{y}(s)}{\hat{u}(s)} = \frac{4s+16}{s^2+3s+2}$$

输入信号如下所示:



1. 求系统的一个最小维能控实现;
2. 在零初始条件下, 求 $t=4$ 时刻的系统输出 $y(4)$ 。

七、证明题 (15 分) 对于 q 输出的 n 维线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx \end{aligned}$$

证明: 对 $(n-q) \times (n-q)$ 的稳定矩阵 F 和 $(n-q) \times q$ 矩阵 L , 若 $(n-q) \times n$ 矩阵 T

是方程 $TA - FT = LC$ 的唯一解, 且增广矩阵 $P = \begin{bmatrix} C \\ T \end{bmatrix}$ 非奇异, 则

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} C \\ T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}, \text{ 其中: } \dot{z} = Fz + TBu + Ly$$

是状态 x 的一个渐进估计。

中国科学技术大学

2018 年硕士学位研究生入学考试试题

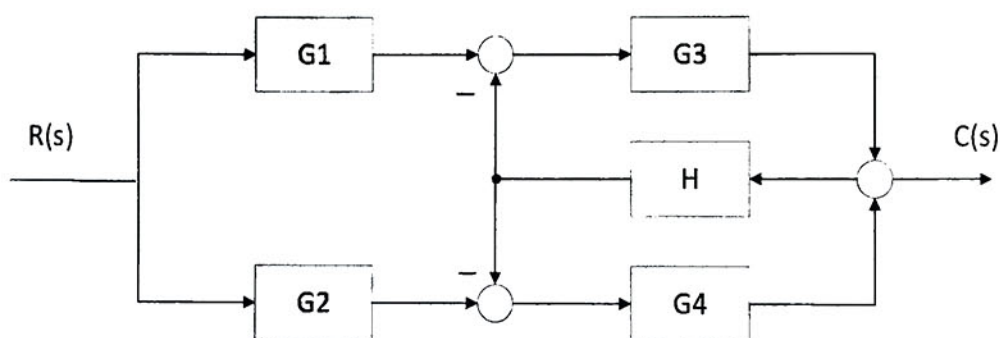
自动控制理论 (845)

所有试题答案写在答题纸上, 答案写在试卷上无效

■ 需使用计算器

□ 不使用计算器

一. 建模题 求如下系统的传递函数 $C(s)/R(s)$



二. 计算题 某单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(s+a)}$$

当输入 $r(t) = A\sin(4t + \pi/9)$ 时, 输入与输出信号的幅值比为 1, 相位差为 90°

1. 确定参数 K , a
2. 求单位阶跃信号输入下的超调量 $\sigma\%$, 调节时间 t_s , 稳态误差 e_{ss}
3. 输入 $r(t) = 1.3\sin(\omega t + \varphi)$ 时, 输出信号幅值最大, 求此时频率和最大幅值

三. 计算题 已知系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s+2)(s+3)}$$

1. 绘制系统根轨迹图 ($K: -\infty \rightarrow +\infty$)
2. 已知一个极点为-0.9, 求另外两个极点
3. 能否用主导极点法化简系统, 若能, 写出闭环传递函数, 若不能, 说明理由

四. 计算题 单位负反馈被控系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{200}{s(0.1s+1)}$

1. 求幅值裕度 h , 相角裕度 γ , 截止频率 ω_c
2. 设计合适的校正装置, 使得 $\gamma \geq 50^\circ$, $\omega_c \geq 45\text{rad/s}$

五. 计算题 已知线性定常的离散时间系统的状态方程为:

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_2(k) - 2\beta u(k) \\ x_2(k+1) = \alpha x_1(k) - x_2(k) + \beta u(k) \end{cases}$$

求出 α , β 的范围, 使系统渐近稳定

六. 计算题 某单输入单输出系统, 在单位阶跃信号作用下, 输出信号为

$$y(t) = t - e^t + e^{-2t}$$

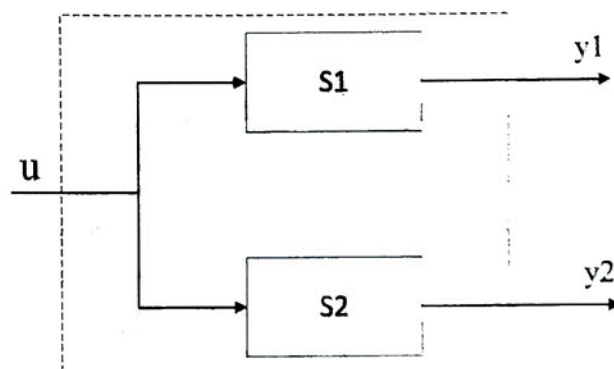
1. 求系统传递函数
2. 求最小实现
3. 设计状态反馈, 使输出为 $y(t) = 1 - e^{-t}$

七、两个能控且能观的单输入单输出系统：

$$S_1: \begin{cases} \dot{x} = A_1x + b_1u \\ y = C_1x \end{cases}$$

$$S_2: \begin{cases} \dot{x} = A_2x + b_2u \\ y = C_2x \end{cases}$$

按以下方式连接，构成输入为 u ，输出为 $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ 的系统。(S1 为 n 维，S2 为 m 维)



1. 写出系统的状态空间方程
2. 系统是否一定能控，若能控，请给出证明，若不能，请说明理由
3. 系统是否一定能观，若能观，请给出证明，若不能，请说明理由

中国科学技术大学

2019 年硕士学位研究生入学考试试题

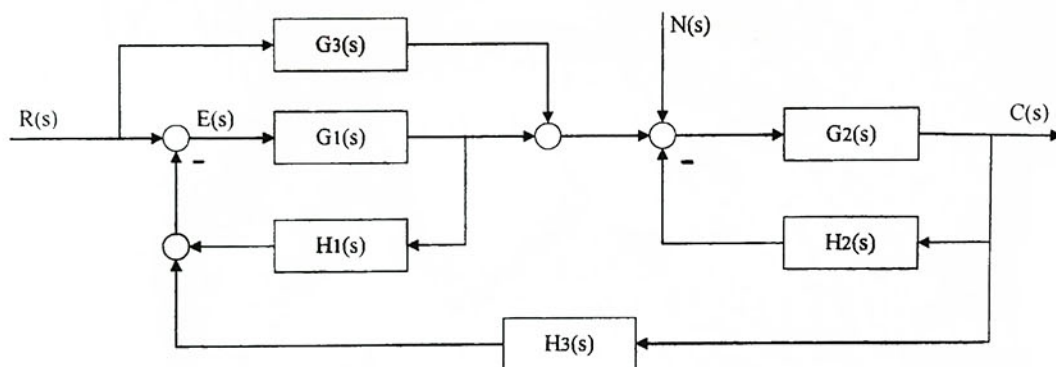
自动控制理论 (845)

所有试题答案写在答题纸上, 答案写在试卷上无效

■ 需使用计算器

□ 不使用计算器

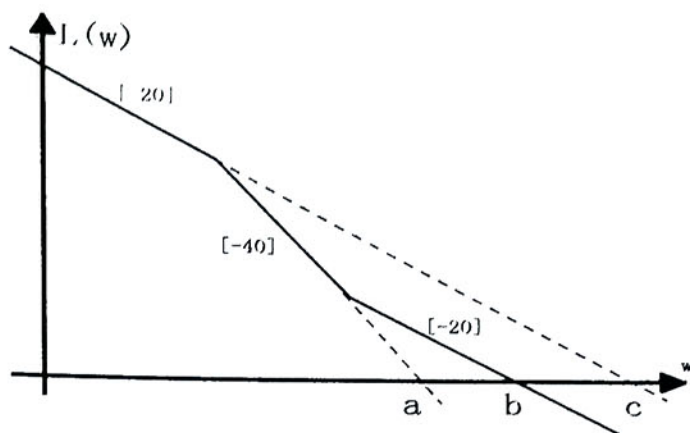
一. 建模题 求 $E(s)$



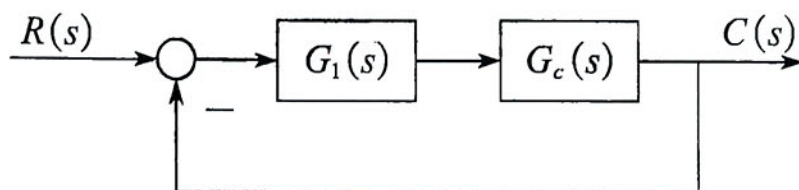
二. 计算题 单位负反馈开环函数为 $G(s) = \frac{5}{(s+p)(s+4)}$

1. 绘制闭环根轨迹图 ($p: 0 \rightarrow \infty$)
2. 求当系统阶跃响应中含有 $e^{-3t} \sin(\omega t)$ 运动模态时的开环极点 p 和阻尼振动频率 ω_d 。
3. 在单位阶跃信号下, 由上述参数时系统的超调量 $\sigma\%$, 峰值时间 t_p , 和稳态误差 e_{ss}

三. 计算题 某最小系统的对数幅频渐进特性曲线如图所示, 试确定系统的开环传递函数 (设 a, b, c 已知)



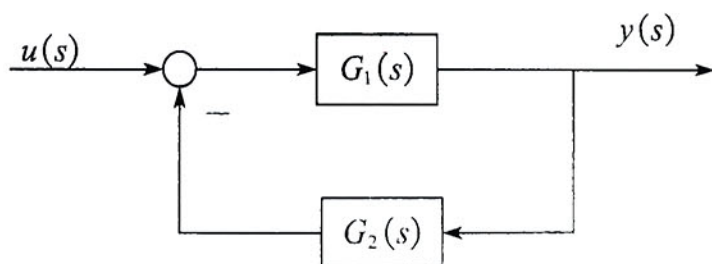
四.计算题 系统结构图如下图, $G_1(s)$ 为被控对象, $G_c(s)$ 为校正装置



其中 $G(s) = \frac{10}{s^2(2s+1)}$ $G_c(s) = as+1$

1. 绘制 $a=0$ 时系统的开环幅相曲线, 并使用奈奎斯特稳定判据判断系统稳定性
2. 讨论参数 a 对系统稳定性的影响
3. 开环截止频率 $\omega_c=4$ 时, 求系统的 a , 相角裕度 γ
4. 欲进一步提高系统的相角裕度, 如提高至 30° , 如何设计串联校正装置。

五. 计算题



$$G_1(s) = \frac{s+\alpha}{s(s+2)} \quad G_2(s) = \frac{s+\beta}{s+1} \quad (\alpha, \beta \text{ 为未知常数} \quad \text{且 } \alpha \neq 0.2, \beta \neq 1)$$

1. 分别写出 G_1 , G_2 的最小实现, 并写出闭环系统状态空间表达式
2. 分析 α , β 对闭环系统能控性的影响

六. 证明题 n 维单输入单输出线性定常系统

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 1 & \vec{0} \end{bmatrix}$$

其中 a_{11} , b_1 为标量, a_{12} 为 $1 \times (n-1)$, a_{21} 和 b_2 为 $(n-1) \times 1$ 向量, A_{22} 为 $(n-1) \times (n-1)$

维向量, b_2 为 $(n-1)$ 维列向量, $\vec{0}$ 为 $(n-1)$ 维零向量。

试证明: 若系统 $\{A, b, c\}$ 能观, 则系统 $\{A_{22}, b_2, a_{12}\}$ 也一定能观。

七. 综合题

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y &= [0 \quad 1 \quad 1]x \end{aligned}$$

初始状态: $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

1. 求系统的传递函数;
2. 判断系统稳定性 (包括 BIBO 稳定性, 李雅普诺夫意义下的稳定性和渐近稳定性);
3. 当输入为单位阶跃信号时, 系统在 1 时刻的状态和输出 $x(1)$ 和 $y(1)$;
4. 若可能, 设计状态反馈, 把系统的闭环极点配置在 $\{-2, -1 \pm j1\}$ 的位置上;
5. 若可能, 设计最小维状态观测器 (极点均位于 -4) 实现对真实状态的渐进观测;
6. 根据上面得到的结果, 给出用观测器实现状态反馈时的闭环传递函数。

中国科学技术大学

2020 年硕士学位研究生入学考试试题

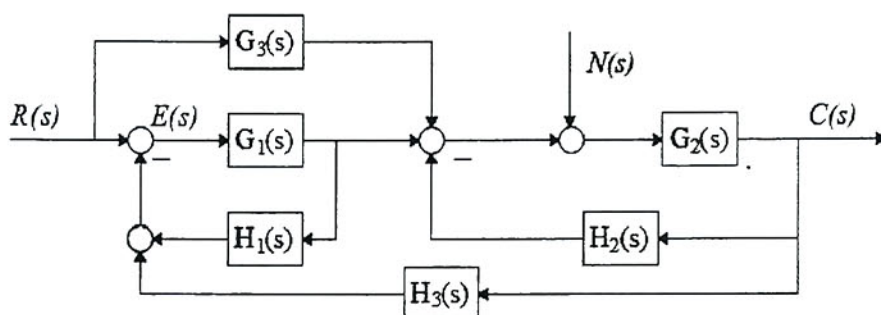
自动控制理论 (845)

所有试题答案写在答题纸上, 答案写在试卷上无效

■ 需使用计算器

□ 不使用计算器

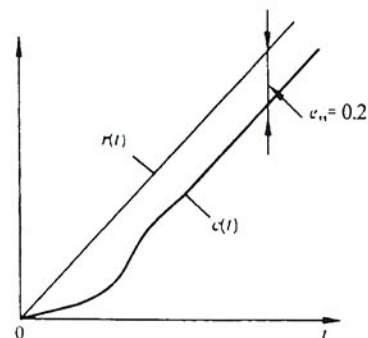
一、求下列系统中 $E(s)$ 的表达式:



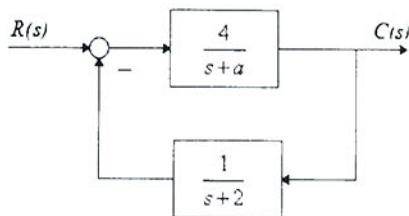
二、已知某输出与单位速度信号输入的关系如图所示, 该无零点单位负反馈系

统的特征方程为 $2s^2 + As + 100 = 0$ 。

1. 求 A 的值;
2. 求系统在单位阶跃输入下的超调量 $\sigma\%$, 调节时间 t_s 。($\Delta=5\%$)

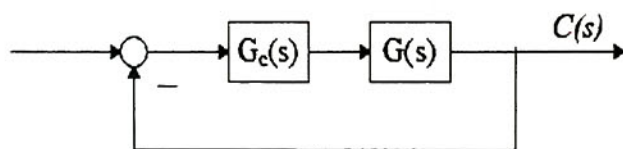


三、如图所示的系统



1. 画出 $(a:0 \rightarrow +\infty)$ 时的闭环根轨迹图;
2. 确定系统为过阻尼系统时 a 的范围;
3. 求欠阻尼系统在单位阶跃信号输入下频率最大时系统的闭环传递函数。

四、如图所示系统与校正系统,已知 $G(s) = \frac{2}{s^2(s+1)}$, $G_c(s) = Ts + 1$



- 1.画出无校正系统（即 $T=0$ ）时的开环幅相曲线，并用奈氏判据判断系统闭环稳定性；
- 2.说明 T 的取值对系统稳定性的影响；
- 3.假设系统的截止频率 $\omega_c=2\text{rad/s}$,求系统此时的相角裕度 γ ；
- 4.现要求保持 ω_c 不变的同时把 γ 提高 5° ，求这一个新的校正系统（要求尽可能简单）。

五、证明与计算，系统如下

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x$$

现采用输出反馈 $u = r(t) - Ky(t)$ 。

- 1.证明若原系统是能控且能观的，则引入输出反馈后系统也是能控能观的；
- 2.现在要求求出 K ,使反馈后系统的超调量 $\sigma\% < 20\%$ 。

六、证明题

$$I: \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

现取 $\bar{x} = Px$, (P 是非奇异矩阵) 得到系统 II

$$II: \begin{cases} \dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u \\ y = \bar{C}\bar{x} \end{cases}$$

1. 说明 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 与 A, B, C 的关系;
2. 证明: 系统 II 能控且能观, 则系统 I 也是能控且能观的。
3. 说明系统 I 和 II 的传递函数是相同的;

七、已知系统如下所示:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & -4 \\ 4 & -2 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y &= [0 \quad 0 \quad 1] \end{aligned}$$

1. 系统是否是渐进稳定的, 若不是, 能否使用状态反馈使系统渐近稳定, 若可以, 给出 K ;
2. 系统是否是 BIBO 稳定的, 若不是, 能否通过状态反馈使系统 BIBO 稳定;
3. 若 $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, 求系统在零输入条件下的 $x(1)$ 。

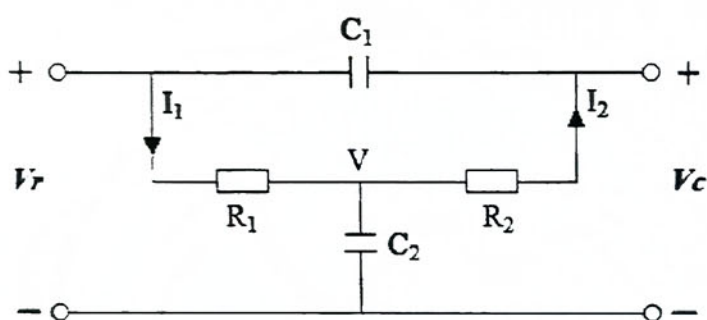
中国科学技术大学

2021 年硕士学位研究生入学考试试题

自动控制理论 845

所有答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效

一. 建模题 (25 分) 如图由 R_1 、 R_2 、 C_1 、 C_2 组成的电路:



1. 依次以 I_1 、 V 、 I_2 为中间变量, 绘制系统框图;
2. 写出系统状态空间方程;
3. 使用两种不同的方法写出系统的闭环传递函数。

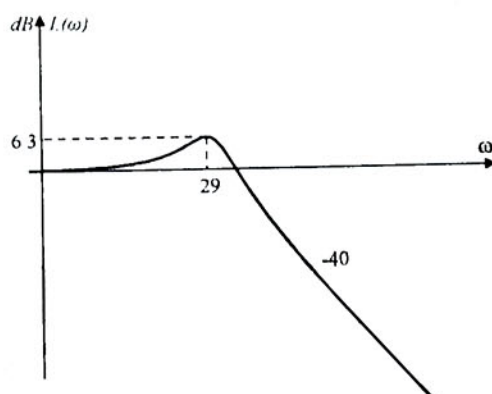
二. (22 分) 已知单位负反馈开环传递函数为:

$$G(s) = \frac{s(s+a)}{(s+2)^2}$$

1. 绘制 $a: -\infty \rightarrow +\infty$ 时系统闭环根轨迹图;
2. 当系统对阶跃信号的输出响应为振荡收敛时 a 的范围;
3. 当输入分别为单位阶跃和正弦信号时, a 对稳态误差的影响。

三. (25 分) 已知最小相位系统对数幅频曲线如下图:

1. 求系统幅值裕度 h 与相角裕度 γ ;
2. 当输入为 $r(t) = 2.9\sin(3t)$ 时, 求系统稳态误差;
3. 当 $r(t) = 1.8 \cdot 1(t)$ 时, 该系统的峰值时间 t_p 和调节时间 t_s



四. (20 分) 已知单位负反馈系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{2e^{-Ts}}{s-1}, T \geq 0$$

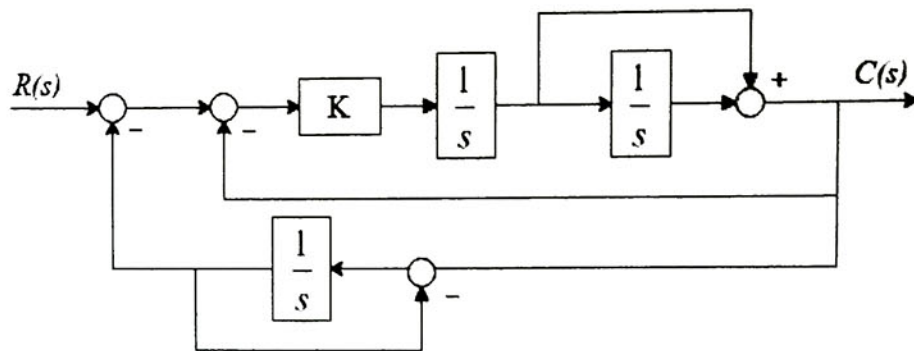
1. 画出系统奈奎斯特图;
2. 求出使系统闭环稳定时的 T 的取值范围。

五. (10 分) 已知系统状态方程为

$$\dot{x} = Ax, \quad x(t) = \begin{bmatrix} e^t \\ e^t + e^{-t} \end{bmatrix}$$

求该系统状态矩阵 A 。

六. (24 分) 如图所示系统:



1. 写出系统的状态空间方程;
2. 求 K 对系统能控性的影响;
3. 求 K 对系统能观性的影响。

七. (24 分) 已知如下系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \quad 1 \quad 1] x$$

$x(0) = [2 \quad 3 \quad 1]^T$, 输入信号为单位阶跃信号。

1. 求 $x(1)$
2. 系统是否渐近稳定, 能否设计状态反馈控制器
3. 系统是否 BIBO 稳定, 能否在时域设计输出反馈控制器。

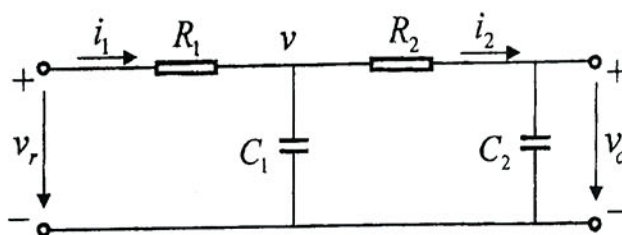
中国科学技术大学

2022 年硕士学位研究生入学考试试题

自动控制理论 845 阶段考试

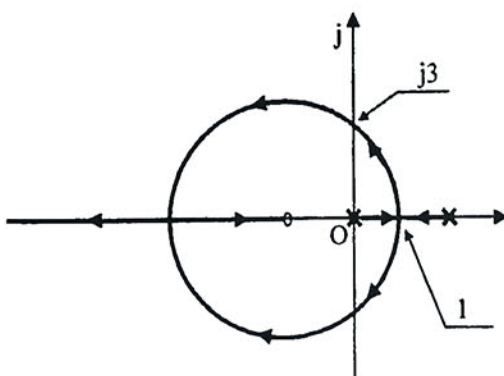
所有答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效 阶段考试

一、建模题（25 分）如图所示两级 RC 网络，图中 v 为电压， i 为电流， R 为电阻， C 为电容。



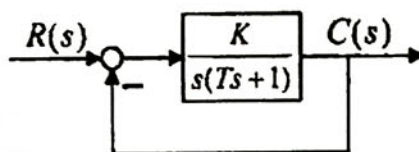
1. 以 $v_r(t)$ 为输入， $v_c(t)$ 为输出，依次选取 $i_1(t)$ 、 $v(t)$ 、 $i_2(t)$ 为中间变量（严格地说是这些信号的拉普拉斯变换），建立系统的动态结构图；
2. 选取状态变量，建立系统的状态空间方程；
3. 分别从动态结构图和状态空间方程出发，求系统的传递函数。

二、计算题（20 分）单位负反馈系统的闭环根轨迹如下图所示：



1. 确定系统开环根轨迹增益 K^* 的范围，使系统稳定；
2. 求系统临界阻尼时的闭环传递函数；

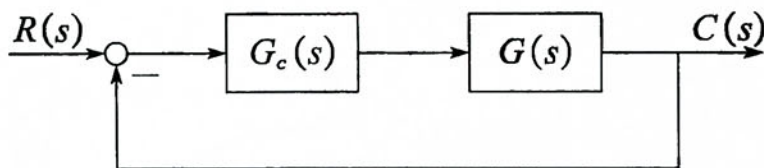
三、建模与计算（25 分）如图所示系统：



实验测得该系统在阶跃输入信号作用下，输出的稳态为常值 $c_{ss} = 9.00$ ，在 $t_p = 5.50$ 秒时达到瞬时最大值 13.00。要求（结果应保证至少三位有效数字）

1. 确定系统的参数 K 和 T ，并求系统在单位阶跃输入作用下时域性能指标：调节时间 t_s ；
2. 求系统在单位斜坡输入下的稳态误差 e_{ss} ；
3. 问该系统在正弦信号作用时有无谐振？若有，请求出系统谐振频率和谐振峰值。

四、计算题（25 分）已知系统框图如下：



某工程已知开环传递函数 $G(s) = \frac{2}{s(\frac{1}{3}s + 1)}$ ，现要求系统在斜坡信号输入下稳态误差为零，

此时有比例-积分校正 $G_c(s) = a(\frac{b}{s} + 1)$ ，试问校正后的系统能否满足稳态误差要求，若不能，请给出理由。若能，求：

1. 画出校正后的开环幅相特性曲线；
2. 试问 a ， b 的值对系统稳定性有何影响；
3. 确定 a ， b 的值，使截止频率 $\omega_c = \sqrt{3} \text{ rad/s}$ ，相角裕度 $\gamma = 30^\circ$ ，并求出幅值裕度 h 。

五、计算题（10 分）二维单输入双输出系统

$$\dot{x}(t) = Ax + bu$$

$$y = cx$$

已知 $c = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，当单位阶跃信号输入下系统输出 $y(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} + 3e^t - 4 \\ e^t - 1 \end{bmatrix}$

求 A, b

六、计算题 (30) 已知系统

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1 \quad -1]x \end{cases} \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1. 当输入为单位阶跃信号时, 求 $x(1)$

2. 系统是否渐近稳定, 若不是渐近稳定, 能否设计状态反馈使系统稳定, 若能设计, 给出设计过程, 若不能, 说明理由。

3. 系统是否是输入输出稳定, 若不是, 能否设计输出反馈控制器使系统稳定, 若能设计, 写出设计过程, 若不能, 说明理由。

七、证明题 (15)

(1) 对 n 维线性定常单输入—单输出系统:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax + bu \\ y &= cx \end{aligned}$$

已知 $cA^{n-1}b = 2$, $cA^i b = 0 (i = 0, 1, 2, \dots, n-2)$, 一定存在状态反馈控制

$u = v - Kx$, 使系统是渐近稳定的。

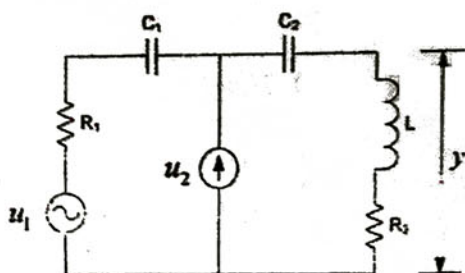
(2) 若 $u(t) \equiv 0$, 选取初始状态 $x(0) = x_{01}$, 输出 $y_1(t)$

当初始状态 $x(0) = x_{02}$ 时, 输出 $y_2(t)$ 。

证明: 若 $x_{01} \neq x_{02}$, 则不可能有 $y_1(t) - y_2(t) \equiv 0$ 。

中国科学技术大学 06-07 学年第二学期
现代控制理论试卷答案及评分标准

11 (15%) 如图所示 RLC 网络, 输入 $u_1(t)$, $u_1(t)$ 分别是电压源和电流源, 输出 $y(t)$ 是电压; 选择流经电感 L 的电流 $i(t)$ 和电容 C 两端的电压 $v_1(t)$, $v_1(t)$ 为状态变量, 列写该电网络系统的状态空间表达式。



$$C_1 V_1 = V_3 - U_2 \Rightarrow V_1 = (V_3 - U_2) / C_1 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$C_2 V_2 = V_3 \Rightarrow V_2 = V_3 / C_2 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$L V_3 = U_1 - C_1 V_1 R_1 - V_2 - V_3 R_2 - V_1 \Rightarrow$$

$$V_3 = \frac{1}{L} (U_1 + R_1 U_2 - (R_2 + R_1) V_3 - V_2 - V_1) \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$Y = L V_3 + V_3 R_2 = U_1 - R_1 V_3 - V_2 + R_1 U_2 - V \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

所以状态空间表达式:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/C_1 \\ 0 & 0 & 1/C_2 \\ -1/L & -1/L & -\frac{R_1+R_2}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1/C_1 \\ 0 & 0 \\ -1/L & R_1/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$Y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -R_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & R_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

二、(20%) 已知系统的状态空间方程为:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_2 + u \\ \dot{x}_2 = -3x_1 - 5x_2 + bu \\ y = 3x_1 + cx_2 \end{cases}$$

1. 试分析参数 b 和 c 对系统的能控性、能观性的影响;
2. 求系统的传递函数;
3. 当系统既不能控又不能观时, 求系统初始状态为

$$x_1(0)=1, \quad x_2(0)=-1$$

时的单位阶跃响应。

解:

1. 该小题总共 6 分.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix}, C = [3 \quad c], D = 0;$$

$$M_c = \begin{bmatrix} 1 & 2b \\ b & -3-5b \end{bmatrix}, M_o = \begin{bmatrix} 3 & c \\ -3c & 6-5c \end{bmatrix} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

M_c 的行列式为 $2b^2 + 5b + 3$, 显然当 $b = -1.5$ 或 $b = -1$ 时 $\text{Rank}(M_c) < 2$, 所以

$b = -1.5$ 或 $b = -1$ 时系统不能控, 其他情况能控; 2 分

M_o 的行列式为 $c^2 - 5c + 6$, 显然当 $c = 2$ 或 $c = 3$ 时 $\text{Rank}(M_o) < 2$, 所以 $c = 2$ 或

$c = 3$ 时系统不能观, 其他情况能观; 2 分

2. 该小题共 6 分.

$$G(s) = C[sI - A]^{-1}B + D \dots\dots\dots \text{写出公式 3 分}$$

$$= \frac{(3+bc)s - 3c + 6b + 15}{s^2 + 5s + 6} \dots\dots\dots \text{计算结果正确 3 分}$$

3. 该小题共 8 分.

$$y(t) = Ce^{At}x(0) + \int_0^t Ce^{A(t-\tau)}B u(\tau) d\tau \dots\dots\dots \text{写出公式 2 分}$$

$$= [3 \quad c] \left\{ \begin{bmatrix} -2e^{-3t} + 3e^{-2t} & 2e^{-2t} - 2e^{-3t} \\ -3e^{-2t} + 3e^{-3t} & 3e^{-3t} - 2e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right. \\ \left. + \begin{bmatrix} \frac{2}{3}e^{-3t} - \frac{3}{2}e^{-2t} + \frac{5}{6} & -e^{-2t} + \frac{2}{3}e^{-3t} + \frac{1}{3} \\ \frac{3}{2}e^{-3t} - e^{-2t} - \frac{1}{2} & -e^{-3t} + e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix} \right\} \dots\dots \text{计算正确的 } e^{At} \text{ 2 分}$$

$$= -\frac{3}{2}e^{-2t} + 2e^{-3t} + 2.5 + 3b(-e^{-2t} + \frac{2}{3}e^{-3t} + \frac{1}{3}) \\ + c[\frac{1}{2}e^{-2t} - e^{-3t} - 0.5 + b(-e^{-3t} + e^{-2t})] \dots\dots\dots \text{结果正确 2 分}$$

既不能控又不能观有 4 种情况, 分别讨论:

$$(1) \quad c = 2, b = -1.5, \quad y(t) = e^{-2t} \dots\dots\dots 0.5 \text{ 分}$$

$$(2) \quad c = 2, b = -1; \quad y(t) = 0.5e^{-2t} + 0.5 \dots\dots\dots 0.5 \text{ 分}$$

$$(3)$$

$$(4) \quad c = 3, b = -1, \quad y(t) = 0 \dots\dots\dots 0.5 \text{ 分}$$

三、(15%)

1. 证明: 传递函数的所有最小实现都是相互等价的。

2. 问: 同一传递函数的任意两个非最小实现也能保证是相互等价的吗? 若是请说明理由, 若否请给出一个反例。

1. 证明: (8分)

不妨设 $\hat{g}(s) = \frac{\beta_1 s^{n-1} + \dots + \beta_n}{s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \dots + \alpha_n} = \frac{N(s)}{D(s)}$, 其中 $N(s)$ 与 $D(s)$ 互质,

则 $\hat{g}(s)$ 的最小实现的阶次为 n 2分

而 $\hat{g}(s)$ 的任一最小实现一定是能控的, 2分

故存在代数等价变换将其化为 n 阶下友型能控标准型. 2分

由于 $\hat{g}(s)$ 的 n 阶下友型能控标准型是唯一的,

并且代数等价变换具有传递性, 2分

故所有最小实现都是相互等价的。

2. 解: (7分)

不能保证. 3分

举出一个反例. 4分

 (20%) 已知系统的状态空间方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + 2x_2 + u \\ \dot{x}_2 = 3x_1 + 4x_2 - u \\ y = 3x_1 - 2x_2 \end{cases}$$

1. 判断系统的渐近稳定性和 BIBO 稳定性;

2. 设计状态反馈, 使系统闭环极点位于 $-1 \pm j$;

3. 设计特征值均为 -5 的最小维状态估计器;

4. 用估计状态进行状态反馈, 试列写该复合系统的增广状态空间方程。

解:

1. 系统矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, c = [3 \quad -2] \quad \dots\dots\dots 1$$

$$\det(sI - A) = \det \begin{bmatrix} s-1 & -2 \\ -3 & s-4 \end{bmatrix} = (s-1)(s-4) - 6 = s^2 - 5s - 2$$

$$s_{1,2} = \frac{5}{2} \pm \frac{\sqrt{33}}{2} = 5.3723 \text{ 或 } -0.3723$$

故系统非渐近稳定 2

$$g(s) = c(sI - A)^{-1}b = [3 \quad -2] \begin{bmatrix} s-1 & -2 \\ -3 & s-4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{5s-26}{s^2-5s-2}$$

传递函数是既约的, 故系统非 BIBO 稳定.....2 (共 5 分)

2. 设状态反馈为 $u = r - kx$ 则1

$$\bar{A} = A - bk = \begin{bmatrix} 1-k_1 & 2-k_2 \\ 3+k_1 & 4+k_2 \end{bmatrix} \quad \text{.....1}$$

$$\begin{aligned} \det(sI - \bar{A}) &= \det \begin{bmatrix} s-1+k_1 & -2+k_2 \\ -3-k_1 & s-4-k_2 \end{bmatrix} \\ &= (s-1+k_1)(s-4-k_2) - (-2+k_2)(-3-k_1) \\ &= s^2 + (-5+k_1-k_2)s + (-2-6k_1+4k_2) \end{aligned}$$

.....1

$$\text{目标为 } \det(sI - \bar{A}) = (s+1)^2 + 1 = s^2 + 2s + 2 \quad \text{.....1}$$

$$\text{故 } \begin{cases} -5+k_1-k_2=2 \\ -2-6k_1+4k_2=2 \end{cases}, \begin{cases} k_1=-16 \\ k_2=-23 \end{cases} \quad \text{.....1 (共 5 分)}$$

3.

方法 (1) 状态变换法 (龙伯格):

经判断易知系统是能观的, 故渐近观测器存在, 且因 $\text{rank}(c) = 1$, 故系统的最小维状态观测器的维数是

$$r = n - q = 2 - 1 = 1 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{设 } P = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, Q = P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{.....1}$$

$$\bar{A} = PAQ, \bar{b} = Pb, \bar{c} = cQ, \bar{x} = Px$$

$$\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_a \\ \dot{\bar{x}}_b \end{bmatrix} = \bar{A} \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ \bar{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B}_a \\ \bar{B}_b \end{bmatrix} u$$

$$\bar{A} = PAQ = \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}, \text{ 故 } \bar{A}_{aa} = -1, \bar{A}_{ab} = -4, \bar{A}_{ba} = 1, \bar{A}_{bb} = 6 \quad \text{.....1}$$

$$\bar{b} = Pb = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \bar{c} = cQ = [1 \quad 0]$$

要求特征值为-5, 故有 $s - (\bar{A}_{bb} - l\bar{A}_{ab}) = s + 5$, 即 $6 + 4l = -5, l = -\frac{11}{4}$ 2

$$\dot{\hat{x}}_b = (\bar{A}_{bb} - l\bar{A}_{ab})\hat{x}_b + ly_b + [\bar{A}_{ba} \quad \bar{b}_b] \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ u \end{bmatrix} = -5\hat{x}_b - \frac{11}{4}y_b + [1 \quad -1] \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ u \end{bmatrix}$$

此时

$$\hat{x} = Q\hat{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ \hat{x}_b \end{bmatrix}$$

.....1 (共5分)

方法(2) 令 $F = -5, I = 1$,

.....1

$$\text{解方程: } TA - FT = Ic \text{ 即: } T \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - (-5)T = \begin{bmatrix} 3 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{.....1}$$

$$\text{得 } T = \begin{bmatrix} 11 & -3 \\ 16 & -8 \end{bmatrix} \quad \text{.....2}$$

$$\text{此时 } \dot{z} = Fz + Tbu + ly = -5z + \frac{17}{16}u + y$$

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} c \\ T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.5 & 8 \\ -2.75 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} \quad \text{.....1 (共5分)}$$

4.

$$\text{方法(1) 令 } u = r - k\hat{x} = r - kQ\hat{x} = r - kQ_r\hat{x}_a - kQ_{n-r}\hat{x}_b = r - kQ_r\bar{x}_a - kQ_{n-r}\hat{x}_b$$

$$\dot{\bar{x}}_a = \bar{A}_{aa}\bar{x}_a + \bar{A}_{ab}\bar{x}_b + \bar{B}_a u = (\bar{A}_{aa} - \bar{B}_a kQ_r)\bar{x}_a + \bar{A}_{ab}\bar{x}_b - \bar{B}_a kQ_{n-r}\hat{x}_b + \bar{B}_a r$$

$$\dot{\bar{x}}_b = \bar{A}_{ba}\bar{x}_a + \bar{A}_{bb}\bar{x}_b + \bar{B}_b u = (\bar{A}_{ba} - \bar{B}_b kQ_r)\bar{x}_a + \bar{A}_{bb}\bar{x}_b - \bar{B}_b kQ_{n-r}\hat{x}_b + \bar{B}_b r \quad \text{.....1}$$

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u = \bar{A}\bar{x} - \bar{B}kQ\hat{x} + \bar{B}r = \bar{A}\bar{x} - \bar{B}kQ\bar{x} + \bar{B}kQ\bar{x} - \bar{B}kQ\hat{x} + \bar{B}r \quad \text{.....1}$$

$$= (\bar{A} - \bar{B}kQ)\bar{x} + \bar{B}kQ(\bar{x} - \hat{x}) + \bar{B}r$$

$$\text{令 } \tilde{\bar{x}}_b = \bar{x}_b - \hat{x}_b, \text{ 则 } \bar{x} - \hat{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ \tilde{\bar{x}}_b \end{bmatrix},$$

$$\text{于是 } \dot{\bar{x}} = (\bar{A} - \bar{B}kQ)\bar{x} + \bar{B}kQ(\bar{x} - \hat{x}) + \bar{B}r = (\bar{A} - \bar{B}kQ)\bar{x} + \bar{B}kQ_{n-r}\tilde{\bar{x}}_b + \bar{B}r$$

而因为

$$\dot{\hat{x}}_b = (\bar{A}_{bb} - l\bar{A}_{ab})\hat{x}_b + ly_b + [\bar{A}_{ba} \quad \bar{b}_b] \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ u \end{bmatrix}$$

$$= (\bar{A}_{bb} - \bar{B}_b kQ_r)\bar{x}_a + l\bar{A}_{ab}\bar{x}_b + (\bar{A}_{bb} - l\bar{A}_{ab} - \bar{B}_b kQ_{n-r})\hat{x}_b + \bar{B}_b r$$

$$\text{故 } \dot{\bar{x}}_b = \dot{x}_b - \dot{\hat{x}}_b = (\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab})\bar{x}_b \quad \dots\dots\dots 1$$

于是

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}} \\ \dot{\bar{x}}_b \end{bmatrix}_{(2n-r) \times 1} = \begin{bmatrix} \bar{A} - \bar{B}kQ & \bar{B}kQ_{n-r} \\ 0_{(n-r) \times n} & \bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B} \\ 0_{(n-r) \times r} \end{bmatrix} r$$

则

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\hat{x}}_b \end{bmatrix}_{(2n-r) \times 1} = \begin{bmatrix} A - Bk & BkQ_{n-r} \\ 0_{(n-r) \times n} & \bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \bar{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0_{(n-r) \times r} \end{bmatrix} r$$

$$y = \begin{bmatrix} c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \bar{x}_b \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 1$$

$$\text{即 } \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\hat{x}}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -4 & -\frac{101}{3} \\ 1 & 6 & \frac{101}{3} \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \bar{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} r \quad \dots\dots\dots 1 \text{ (共 5 分)}$$

$$y = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \bar{x}_b \end{bmatrix}$$

方法 (2)

$$u = r - k\hat{x}$$

$$\dot{x} = Ax + B(r - k\hat{x})$$

$$\dot{z} = Fz + TB(r - k\hat{x}) + ICx \quad \dots\dots\dots 1$$

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} C \\ T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} Cx \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_r & Q_{n-r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Cx \\ z \end{bmatrix}$$

$$\text{令 } e = z - Tx$$

则

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + B(r - k\hat{x}) = (A - Bk)x + Bk(x - \hat{x}) + Br = (A - Bk)x + Bk \begin{bmatrix} C \\ T \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} C \\ T \end{bmatrix} x - \begin{bmatrix} Cx \\ z \end{bmatrix} \right) \\ &= (A - Bk)x + Bk \begin{bmatrix} Q_r & Q_{n-r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ Tx - z \end{bmatrix} + Br = (A - Bk)x - BkQ_{n-r}e + Br \end{aligned}$$

.....1

$$\dot{e} = Fe$$

.....1

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A-Bk & -BkQ_{n-r} \\ 0 & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} r, \text{ 即} \quad \dots\dots\dots 1$$

$$y = \begin{bmatrix} c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -4 & 404 \\ 1 & 6 & -404 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} r$$

$$y = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}$$

.....1 (共5分)

五、解：哈密顿函数： $H = x^2 + u^2 - \lambda x + \lambda u$ 2分

正则函数： $\dot{x} = -x + u \quad \dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = \lambda - 2x$ 2分

边界条件： $x(0) = 10 \quad \lambda(1) = 0$ 2分

(1) 无约束时，极值条件： $\frac{\partial H}{\partial u} = 0 \Rightarrow u = -\frac{\lambda}{2}$ 2分

由上面的正则函数可知 $\ddot{\lambda} = \dot{\lambda} - 2\dot{x} = \lambda - 2x + 2x + \lambda = 2\lambda$ 1分

$$\therefore \ddot{\lambda} = 2\lambda$$

$$\therefore \lambda = c_1 e^{\sqrt{2}t} - c_2 e^{-\sqrt{2}t}$$

$$\therefore x = \frac{1}{2}(\lambda - \dot{\lambda}) = \frac{1-\sqrt{2}}{2} c_1 e^{\sqrt{2}t} + \frac{1+\sqrt{2}}{2} c_2 e^{-\sqrt{2}t}$$

$$\left. \begin{aligned} x(0) = 10 &\Rightarrow \frac{1-\sqrt{2}}{2} c_1 + \frac{1+\sqrt{2}}{2} c_2 = 10 \\ \lambda(1) = 0 &\Rightarrow c_1 e^{\sqrt{2}} + c_2 e^{-\sqrt{2}} = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} c_1 = -\frac{20}{(1+\sqrt{2})e^{2\sqrt{2}} + \sqrt{2} - 1} \\ c_2 = \frac{20e^{2\sqrt{2}}}{(1+\sqrt{2})e^{2\sqrt{2}} + \sqrt{2} - 1} \end{cases}$$

$$\therefore \lambda(t) = \frac{20(e^{\sqrt{2}(2-t)} - e^{\sqrt{2}t})}{(1+\sqrt{2})e^{2\sqrt{2}} + \sqrt{2} - 1} \quad \dots\dots\dots 1分$$

$$\begin{aligned} \therefore u^*(t) &= -\frac{1}{2}\lambda = \frac{10(e^{\sqrt{2}t} - e^{\sqrt{2}(2-t)})}{(1+\sqrt{2})e^{2\sqrt{2}} + \sqrt{2} - 1} \\ &\approx 0.24237e^{\sqrt{2}t} - 4.10055e^{-\sqrt{2}t} \end{aligned}$$

(2) 控制有约束时， $|u(t)| \leq 0.3$ ，极值条件：

$$H = x^2 + u^2 - \lambda x + \lambda u = (u + \frac{\lambda}{2})^2 + x^2 - \lambda x - \frac{\lambda^2}{4}$$

$$\therefore u^*(t) = \begin{cases} -0.3 & \lambda > 0.6 \\ -\frac{\lambda(t)}{2} & |\lambda| \leq 0.6 \\ 0.3 & \lambda < -0.6 \end{cases} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{由 } \lambda(1) = 0 \text{ 知 } u(1) = -\frac{1}{2}\lambda(1) = 0, \text{ 终止时刻控制律 } u(t) = -\frac{1}{2}\lambda(t)$$

讨论: a) 设开始时 $|\lambda| \leq 0.6$, $u = -\frac{1}{2}\lambda$, 由上面 (1) 中可知

$$\lambda(t) = \frac{20(e^{\sqrt{2}(2-t)} - e^{\sqrt{2}})}{(1 + \sqrt{2})e^{2\sqrt{2}} + \sqrt{2} - 1}$$

$$\therefore \lambda(0) = \frac{20(e^{2\sqrt{2}} - 1)}{(1 + \sqrt{2})e^{2\sqrt{2}} + \sqrt{2} - 1} \approx 7.71 > 0.6$$

此种假设不合适。

b) 设开始 $\lambda < -0.6$, $u = 0.3$, 由正则方程可知

$$\dot{x} = -x + 0.3 \Rightarrow x(t) = 9.7e^{-t} + 0.3$$

$$\dot{\lambda} = \lambda - 2x = \lambda - 2 \cdot 9.7e^{-t} - 0.6$$

$$\therefore \lambda(t) = ce^t + 9.7e^{-t} + 0.6$$

$$\lambda(1) = 0 \Rightarrow c = -1.53348$$

$$\therefore \lambda(t) = -1.53348e^t + 9.7e^{-t} + 0.6$$

$$\Rightarrow \lambda(0) > 0.6 > -0.6$$

此种假设也不合适。

c) 设开始 $\lambda > 0.6$, $u = -0.3$, 由正则方程可知

$$\dot{x} = -x - 0.3 \Rightarrow x(t) = 10.3e^{-t} - 0.3$$

$$\dot{\lambda} = \lambda - 2x = \lambda - 2 \cdot 10.3e^{-t} + 0.6$$

$$\therefore \lambda(t) = ce^t + 10.3e^{-t} - 0.6$$

$$\lambda(1) = 0 \Rightarrow c = -1.173226$$

$$\therefore \lambda(t) = -1.173226e^t + 10.3e^{-t} - 0.6$$

$$\Rightarrow \lambda(0) > 0.6$$

由 $\lambda(t) = -1.173226e^t + 10.3e^{-t} - 0.6$ 知 $\lambda(t_s) = 0.6 \Rightarrow t_s \approx 0.9144 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

$t_s \leq t \leq 1$ 时, $0 \leq \lambda \leq 0.6$, $u^*(t) = -\frac{1}{2}\lambda(t)$, 和 (1) 同理知

$$\therefore \ddot{\lambda} = 2\lambda$$

$$\therefore \lambda = c_1 e^{\sqrt{2}(t-t_s)} + c_2 e^{-\sqrt{2}(t-t_s)}$$

$$\lambda(t_s) = 0.6, \lambda(1) = 0 \Rightarrow c_1 = -2.19027, c_2 = 2.79027$$

$$\therefore \lambda(t) = 2.79027 e^{-\sqrt{2}(t-0.9144)} - 2.19027 e^{\sqrt{2}(t-0.9144)}$$

$$\therefore u^*(t) = -\frac{1}{2} \lambda(t) = 1.0951 e^{\sqrt{2}(t-0.9144)} - 1.3951 e^{-\sqrt{2}(t-0.9144)}$$

控制有约束时的最优控制:

$$u^*(t) = \begin{cases} -0.3 & 0 \leq t < 0.9144 \\ 1.0951 e^{\sqrt{2}(t-0.9144)} - 1.3951 e^{-\sqrt{2}(t-0.9144)} & 0.9144 \leq t \leq 1 \end{cases} \quad \text{-----1分}$$

注:

写出哈密顿函数		2
写出正则函数		2
写出边界条件		
写出无约束极值条件		2
算出无约束控制律	写出协态变量的微分方程	1
2分	算出最优控制	1
写出有约束时极值条件		3
算出有约束控制律	算出切换时刻	1
2分	写出有约束最优控制律	1

另一种方法解微分方程:

哈密顿函数、正则方程、边界条件同上。无约束控制时:

$$u = -\frac{1}{2} \lambda \text{ 及正则方程知 } \begin{cases} \dot{x} = -x - \frac{1}{2} \lambda \\ \dot{\lambda} = \lambda - 2x \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\lambda} \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x \\ \lambda \end{bmatrix}, M = \begin{bmatrix} -1 & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ \lambda(t) \end{bmatrix} = e^{Mt} \begin{bmatrix} x(0) \\ \lambda(0) \end{bmatrix} = e^{Mt} \begin{bmatrix} 10 \\ \lambda(0) \end{bmatrix},$$

$$e^{Mt} = \begin{bmatrix} \frac{(2-\sqrt{2})e^{\sqrt{2}t} + (2+\sqrt{2})e^{-\sqrt{2}t}}{4} & \frac{\sqrt{2}(e^{-\sqrt{2}t} - e^{\sqrt{2}t})}{8} \\ \frac{\sqrt{2}(e^{-\sqrt{2}t} - e^{\sqrt{2}t})}{2} & \frac{(2+\sqrt{2})e^{\sqrt{2}t} + (2-\sqrt{2})e^{-\sqrt{2}t}}{4} \end{bmatrix}$$